МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное агентство по образованию
Государственное образовательное учреждение
Высшего профессионального образования
Московский физико-технический институт
(государственный университет)

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ, РАНГ, СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ

Учебно-методическое пособие

Составитель: А.Н. Бурмистров

МОСКВА 2008

СОДЕРЖАНИЕ

1. Определитель……3
§1.Перестановки……3
§2. Определение и основные свойства определителя……..4
§3.Определитель ступенчатой матрицы. Формула Лапласа……4
§4. Элементарные преобразования матриц. Элементарные матрицы……9
§5.Упрощенный вид матрицы……10
§6.Определитель произведения двух матриц……11
§7.Обратная матрица……11
§8. Системы линейных уравнений (случай невырожденной матрицы)……..12
§9. Формула Бине-Коши……..12
§10. Производная определителя функциональной матрицы……13
II. Ранг матрицы……..14
§1. Определение и основные свойства ранга……14
§2. Скелетное разложение матрицы……..16
III. Системы уравнений……16
§1. Теорема Кронекера Капели……..16
§2. Системы линейных однородных уравнений (структура решения)……..17
§3. Теорема Фредгольма……..18
§4. Решение неоднородной системы уравнений……18

Решение задач……19
Задачи для самостоятельного решения……30
Список литературы……30

I. Определитель

§1. Перестановки.

Пусть задан упорядоченный набор различных элементов $(X_1, X_2 \dots X_n)$.

Определение. Упорядоченный набор $(X_{m_1}, X_{m_2} \dots X_{m_n})$ называется перестановкой элементов $(X_1, X_2, \dots X_n)$, если $m_n -$ биекция множества $(1,2,\dots n)$ на себя. Перестановка полностью определяется функцией m_n, которая в свою очередь определяется перестановкой $(m_1, m_2, \dots m_n)$ набора $(1,2,\dots n)$. Поэтому будем говорить о перестановках $(m_1, m_2, \dots m_n)$ чисел $(1,2,\dots n)$, отождествляя ее с перестановкой упорядоченного набора $(X_{m_1}, X_{m_2} \dots X_{m_n})$.

Определение. Говорят, что $m_i, m_j (i \neq j)$ ***нарушают порядок*** (создают ***инверсию***), если при $i > j\ (i < j)$ $m_i < m_j (m_i > m_j) \Leftrightarrow (m_i - m_j)(i - j) < 0$.

Определение. $N(m_1, m_2, \dots m_n)$ - суммарное число инверсий в перестановке. Минимальное значение $N(m_1, m_2, \dots m_n)$ равно нулю, т.к. $N(1,2,\dots n) = 0$. Максимальное равно $C_n^2 = n(n-1)/2$, когда каждая пара образует инверсию (что достижимо, т.к. $N(n,(n-1),\dots 1) = n(n-1)/2$).

Определение. Перестановка называется ***четной*** (***нечетной***), если $N(m_1, m_2, \dots m_n)$ четно (нечетно). Четность вполне характеризуется числом $(-1)^{N(m_1, m_2, \dots m_n)}$.

Определение. Операция перехода от одной перестановки к другой, при которой два числа меняются местами, а остальные остаются на своих местах, называется ***транспозицией***.

Утверждение. От произвольной перестановки можно перейти к любой другой перестановке путем нескольких последовательно выполняемых транспозиций. Утверждение почти очевидно.

Пусть исходная перестановка: $(m_1, m_2, \dots m_n)$, конечная - $(k_1, k_2, \dots k_n)$. Найдем в первой перестановке k_1 и поменяем местами k_1 и m_1 (если это необходимо, т.е. если $k_1 \neq m_1$). Тогда от исходной перестановки мы перейдем к $(k_1, \tilde{m}_2, \dots \tilde{m}_n)$, где $(k_2, \dots k_n)$- перестановка чисел $(\tilde{m}_2, \dots \tilde{m}_n)$. Один шаг доказательства сделан. На следующем шаге мы поставим на второе место от начала число k_2, и т.д. Таким образом, за n шагов будет получена конечная перестановка. При этом на каждом шаге либо совершается транспозиция, либо все элементы остаются на своих местах. Если исходная и конечная перестановки совпадают, то ни на одном шаге не будет совершена транспозиция. Утверждение доказано.

Утверждение. При выполнении одной транспозиции четность перестановки меняется.

Пусть задана перестановка: $(\alpha, \beta, \dots \lambda, \gamma_1, \gamma_2, \dots \gamma_m, \mu, \dots \omega)$, и с ней совершается транспозиция, а именно, меняются местами λ и μ. Проследим, как изменится число инверсий. Общее число инверсий разобьем на три слагаемых: S_0 - число инверсий в группе $(\lambda, \gamma_1, \gamma_2, \dots \gamma_m, \mu)$, S_1 -число инверсий, образуемых числами указанной группы с оставшимися элементами перестановки, S_2 - число инверсий вне отмеченной группы. При транспозиции λ и μ величины S_1, S_2 не меняются. Таким образом, достаточно доказать изменение четности S_0 - числа инверсий в наборе $(\lambda, \gamma_1, \gamma_2, \dots \gamma_m, \mu)$ при транспозиции крайних элементов. Очевидно, число инверсий в группе $(\gamma_1, \gamma_2, \dots \gamma_m)$ при этом не изменится. Следовательно, достаточно проследить за изменением числа инверсий в тех парах, в которые входят λ и μ. Пусть в наборе $(\lambda, \gamma_1, \gamma_2, \dots \gamma_m, \mu)$ λ нарушает порядок с s числами из группы $(\gamma_1, \gamma_2, \dots \gamma_m)$, а μ - с t числами. Тогда в наборе, полученном при транспозиции λ и μ число λ будет нарушать порядок с $(m-s)$, а μ - с $(m-t)$ числами из $(\gamma_1, \gamma_2, \dots \gamma_m)$. Кроме того, инверсию могут образовывать сами числа λ и μ. Так, если $\lambda < \mu$ ($\lambda > \mu$), то число инверсий в паре крайних чисел изменится на $+1$ (-1). Итак, изменение числа инверсий в исходной перестановке оказывается равным $[s - (m-s) + t - (m-t) \pm 1]$ $= 2s + 2t - 2m \pm 1 -$ нечетное число. Утверждение доказано.

Следствие. При четном числе транспозиций четность перестановки сохраняется, а при нечетном меняется.

Утверждение. Число четных перестановок равно числу нечетных и равно (при $n \geq 2$) $\frac{n!}{2}$.

Пусть число четных перестановок равно s, нечетных - t. Запишем в левый столбец все различные четные перестановки, а в правый- все перестановки, которые получаются из них транспозицией первого

и второго элементов. Тогда в правом столбце окажется $\mathbf{s}$ различных нечетных перестановок. Очевидно, $\mathbf{s \le t}$. Аналогичные рассуждения для нечетных перестановок, дают $\mathbf{t \le s}$. Поэтому $\mathbf{s = t}$.

§2. Определение и основные свойства определителя.

Пусть дана квадратная матрица $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{12} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$.

Определение. ***Определителем*** или ***детерминантом*** матрицы $\mathbf{A}$ называется функция ее элементов (функция $\mathbf{n^2}$ переменных), обозначаемая $|\mathbf{A}|$ или $\mathbf{\det A}$, или в развернутом виде:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

Определим эту функцию. Из каждой строки матрицы выбирают по одному элементу так, что столбцы, в которых стоят элементы, различны. Вычисляется произведение выбранных $\mathbf{n}$ элементов, которое снабжается знаком (+ или -) по следующему правилу. Пусть из первой строки выбран элемент $a_{1\alpha_1}$, из второй - $a_{2\alpha_2}$, . . . , из $\mathbf{n}$ - ой - $a_{n\alpha_n}$. Знак совпадает со знаком числа $(-1)^{N(\alpha_1,\alpha_2,\dots,\alpha_n)}$. Итак $|\mathbf{A}| = \sum\limits_{(\alpha_1,\alpha_2,\dots,\alpha_n)} (-1)^{N(\alpha_1,\alpha_2,\dots,\alpha_n)} a_{1\alpha_1} a_{2\alpha_2} \dots a_{n\alpha_n}$.

Суммирование осуществляется по всем различным наборам $(\alpha_1,\alpha_2,\dots\alpha_n)$, где все записанные числа различны. Другими словами суммирование по всем перестановкам $(\alpha_1,\alpha_2,\dots\alpha_n)$. Ясно, что в записанной сумме $\mathbf{n!}$ слагаемых, из которых половина берется со знаком “+” и половина со знаком “-” (при $\mathbf{n > 1}$). Записанное выражение называется ***формулой полного развертывания*** или ***явной*** формулой. Будем говорить, что в явную формулу входит $\mathbf{n!}$ различных слагаемых, понимая под этим не численное их различие, а различие в упорядоченных наборах $(\alpha_1,\alpha_2, \dots\alpha_n)$, составляющих произведение $a_{1\alpha_1} a_{2\alpha_2} \dots a_{n\alpha_n}$, или различие в множестве мест, которые элементы занимают в матрице.

Утверждение. Пусть $(\alpha_1,\alpha_2,\dots,\alpha_n)$ и $(\beta_1,\beta_2,\dots,\beta_n)$ перестановки набора $(1,2,\dots,n)$. Произведение $\mathbf{p} = a_{\beta_1\alpha_1} a_{\beta_2\alpha_2} \dots a_{\beta_n\alpha_n}$ входит в формулу (1) со знаком $(-1)^{N(\alpha_1,\alpha_2,\dots,\alpha_n)}(-1)^{N(\beta_1,\beta_2,\dots,\beta_n)}$.

Действительно. Будем переставлять пары сомножителей произведения $a_{\beta_1\alpha_1} a_{\beta_2\alpha_2} \dots a_{\beta_n\alpha_n}$ до тех пор, пока не приведем его к виду: $\mathbf{p} = a_{1\gamma_1} a_{2\gamma_2} \dots a_{n\gamma_n}$. Очевидно, $\mathbf{p}$ входит в формулу (1) со знаком $(-1)^{N(\gamma_1,\gamma_2,\dots,\gamma_n)}$. Перестановка $(\gamma_1,\gamma_2,\dots\gamma_n)$ получена из перестановки $(\alpha_1,\alpha_2,\dots\alpha_n)$ путем некото-рого числа (пусть оно равно $\mathbf{k}$) транспозиций. Но в результате тех же транспозиций перестановка $(\beta_1,\beta_2,\dots\beta_n)$ превратилась в перестановку $(1,2,\dots,n)$. Поэтому $(-1)^k(-1)^{N(\beta_1,\beta_2,\dots,\beta_n)} = 1$, $(-1)^k(-1)^{N(\alpha_1,\alpha_2,\dots,\alpha_n)} = (-1)^{N(\gamma_1,\gamma_2,\dots,\gamma_n)}$. Из этих равенств и следует требуемое соотношение: $(-1)^{N(\gamma_1,\gamma_2,\dots,\gamma_n)} = (-1)^{N(\alpha_1,\alpha_2,\dots,\alpha_n)}(-1)^{N(\beta_1,\beta_2,\dots,\beta_n)}$.

§3. Определитель ступенчатой матрицы. Формула Лапласа.

Пусть задана матрица, называемая ступенчатой:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1m} & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mm} & 0 & \dots & 0 \\ a_{(m+1)1} & \dots & a_{(m+1)m} & a_{(m+1)(m+1)} & \dots & a_{(m+1)n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nm} & a_{n(m+1)} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_1 & 0 \\ B & A_2 \end{pmatrix},$$

где $A_1(m \times m), 0(m \times (n-m)), B((n-m) \times m), A_2((n-m) \times (n-m))$ – блоки указанных размеров.

Утверждение. $|\mathbf{A}| = |\mathbf{A_1}||\mathbf{A_2}|$, т.е. определитель ступенчатой матрицы равен произведению определителей диагональных блоков.

Доказательство. Применим явную формулу. Те перестановки $(\alpha_1,\alpha_2,..\alpha_n)$, в которых числа $\alpha_1,\alpha_2,..\alpha_m$ отличаются от $1,2,...m$ приведут к нулевым слагаемым, поскольку правый верхний блок матрицы $\mathbf{A}$ состоит из нулей. Поэтому следует рассматривать лишь все те слагаемые в явной формуле, в которых $(\alpha_1,\alpha_2,...\alpha_m)$ - перестановка чисел $(1,2,...m)$, и, следовательно, $(\alpha_{m+1},\alpha_{m+2},...\alpha_n)$ - перестановка чисел $(m+1,m+2,...n)$.

$$|\mathbf{A}|=\sum_{\substack{(\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_m)\\(\alpha_{m+1},\alpha_{m+2},\ldots\alpha_n)}}(-1)^{N(\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_n)}a_{1\alpha_1}a_{2\alpha_2}\ldots a_{n\alpha_n}\ .$$

В последней формуле суммирование ведется по всем перестановкам $(\alpha_1,\alpha_2,...\alpha_m)$ чисел $(1,2,...m)$ (всего $m!$) и всем перестановкам $(\alpha_{m+1},\alpha_{m+2},...\alpha_n)$ чисел $(m+1,m+2,...n)$ (всего $(n-m)!$). Итак, в правой части всего $m!(n-m)!$ слагаемых. Поскольку числа $\alpha_1,\alpha_2,..\alpha_m$ не нарушают порядок с числами $\alpha_{m+1},\alpha_{m+2},...\alpha_n$, то $(-1)^{N(\alpha_1,\alpha_2,...\alpha_n)}=(-1)^{N(\alpha_1,\alpha_2,...\alpha_m)}\ (-1)^{N(\alpha_{m+1}-m,\alpha_{m+2}-m,...\alpha_n-m)}$.

Итак,

$$|\mathbf{A}|=\left(\sum_{(\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_m)}(-1)^{N(\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_m)}a_{1\alpha_1}a_{2\alpha_2}\ldots a_{m\alpha_m}\right)\left(\sum_{(\alpha_{b+1},\alpha_{m+2},\ldots,\alpha_n)}(-1)^{N(\alpha_{m+1}-m,\alpha_{m+2}-m,\ldots,\alpha_n-m)}a_{(m+1)\alpha_{m+1}}a_{(m+2)\alpha_{m+2}}\ldots a_{n\alpha_n}\right)$$

$=|\mathbf{A_1}||\mathbf{A_2}|$.

Следствие 1. $\begin{vmatrix}\mathbf{A_1} & \mathbf{B}\\ \mathbf{0} & \mathbf{A_2}\end{vmatrix}=|\mathbf{A_1}||\mathbf{A_2}|$

Следствие 2. Пусть задана нижняя блочно-треугольная матрица:

$$\mathbf{A}=\begin{pmatrix}\mathbf{A_{11}} & \mathbf{0} & \ldots & \ldots & \mathbf{0}\\ \mathbf{A_{21}} & \mathbf{A_{22}} & \ldots & \ldots & \mathbf{0}\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots\\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \mathbf{0}\\ \mathbf{A_{n1}} & \ldots & \ldots & \ldots & \mathbf{A_{nn}}\end{pmatrix},$$

в которой $\mathbf{A_{ij}}-$матрицы, причем $\mathbf{A_{11}},\ldots\mathbf{A_{nn}}-$квадратные матрицы, а сверху от диагонали стоят нулевые матрицы. Тогда $|\mathbf{A}|=|\mathbf{A_{11}}||\mathbf{A_{22}}|\ldots|\mathbf{A_{nn}}|$.

Действительно, матрицу $\mathbf{A}$ можно рассматривать, как ступенчатую вида $\begin{pmatrix}\mathbf{A_{11}} & \mathbf{0}\\ \mathbf{B} & \mathbf{A_2}\end{pmatrix}$, где

$$\mathbf{A_2}=\begin{pmatrix}\mathbf{A_{22}} & \mathbf{0} & \ldots & \mathbf{0}\\ \mathbf{A_{32}} & \mathbf{A_{33}} & \ldots & \mathbf{0}\\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ \mathbf{A_{n2}} & \ldots & \ldots & \mathbf{A_{nn}}\end{pmatrix}.$$

Тогда $|\mathbf{A}|=|\mathbf{A_{11}}||\mathbf{A_2}|$. В свою очередь $\mathbf{A_2}$ имеет ту же структуру, что и $\mathbf{A}$. Один шаг доказательства сделан. За $(n-1)$ шаг сформулированное утверждение будет доказано.

Аналогичное утверждение верно для верхней блочно-треугольной матрицы.

Свойства определителя:

1) Если строка (столбец) матрицы равна (равен) нулю, т.е. состоит из нулей, то определитель такой матрицы равен нулю. Действительно, в каждое слагаемое суммы (1) входит некоторый элемент нулевой строки (столбца). Поэтому каждое слагаемое в этой сумме будет равно нулю.

2) Пусть матрица является нижней (верхней) треугольной, т.е. все ее элементы, стоящие выше (ниже) главной диагонали равны нулю. Тогда определитель этой матрицы равен произведению диагональных элементов.(вытекает из ***следствия 2***)

3) $|\mathbf{A^T}|=|\mathbf{A}|$.

Действительно. Запишем две матрицы:

$$\mathbf{A}=\begin{pmatrix}\mathbf{a_{11}} & \mathbf{a_{12}} & \ldots & \mathbf{a_{1n}}\\ \mathbf{a_{21}} & \mathbf{a_{22}} & \ldots & \mathbf{a_{2n}}\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ \mathbf{a_{n1}} & \mathbf{a_{n2}} & \ldots & \mathbf{a_{nn}}\end{pmatrix}\ \text{и}\ \mathbf{A^T}=\begin{pmatrix}\mathbf{a_{11}} & \mathbf{a_{21}} & \ldots & \mathbf{a_{n1}}\\ \mathbf{a_{12}} & \mathbf{a_{22}} & \ldots & \mathbf{a_{n2}}\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ \mathbf{a_{1n}} & \mathbf{a_{2n}} & \ldots & \mathbf{a_{nn}}\end{pmatrix}.$$

В формулы полного развертывания для $|\mathbf{A}|$ и $|\mathbf{A}^{\mathbf{T}}|$ входит одинаковое число различных слагаемых ($\mathbf{n!}$). Если произведение $\mathbf{a}_{1\alpha_1}\mathbf{a}_{2\alpha_2}\ldots\mathbf{a}_{n\alpha_n}$ входит в $|\mathbf{A}|$, то оно входит в качестве слагаемого также в $|\mathbf{A}^{\mathbf{T}}|$, поскольку в $|\mathbf{A}^{\mathbf{T}}|$ входят все возможные произведения элементов, стоящих в разных строках и разных столбцах матрицы $\mathbf{A}^{\mathbf{T}}$ (произведение $\mathbf{a}_{1\alpha_1}\mathbf{a}_{2\alpha_2}\ldots\mathbf{a}_{n\alpha_n}$ составлено из сомножителей, стоящих в различных строках матрицы $\mathbf{A}^{\mathbf{T}}$ с номерами $\alpha_1,\alpha_2,\ldots\alpha_n$ и различных столбцах с номерами $\mathbf{1,2,\ldots n}$). Как следует из доказанного ранее утверждения, знак, с которым указанное произведение входит в $|\mathbf{A}^{\mathbf{T}}|$ равен $(-1)^{N(\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_n)}(-1)^{N(1,2,\ldots,n)} = (-1)^{N(\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_n)}$. Таким образом, указанное произведение входит в $|\mathbf{A}|$ и $|\mathbf{A}^{\mathbf{T}}|$ с одинаковым знаком.

Замечание: Любое свойство, верное для строк, будет верно и для столбцов, поскольку транспонирование превращает строки в столбцы и наоборот.

4) Если в матрице поменять местами две строки (два столбца), то определитель изменит знак. Используя *замечание*, проведем доказательство для строк. Запишем исходную матрицу $\mathbf{A}$, отметив в ней две строки, и матрицу $\tilde{\mathbf{A}}$ с переставленными строками (для определенности $\mathbf{i < j}$).

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \ldots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{j1} & a_{j2} & \ldots & a_{jn} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{pmatrix}, \quad \tilde{\mathbf{A}} = \begin{pmatrix} \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{j1} & a_{j2} & \ldots & a_{jn} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \ldots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{pmatrix}.$$

Пусть в $|\mathbf{A}|$ входит произведение $\mathbf{a}_{1\alpha_1}\ldots\mathbf{a}_{i\alpha_i}\ldots\mathbf{a}_{j\alpha_j}\ldots\mathbf{a}_{n\alpha_n}$. Это произведение войдет также в $|\tilde{\mathbf{A}}|$, т.к. перечисленные сомножители будут занимать разные строки и столбцы матрицы $\tilde{\mathbf{A}}$. Но поскольку в $|\mathbf{A}|$ и $|\tilde{\mathbf{A}}|$ входит одинаковое число слагаемых, то они будут состоять из одинаковых слагаемых, возможно с разными знаками. Произведение $\mathbf{a}_{1\alpha_1}\ldots\mathbf{a}_{i\alpha_i}\ldots\mathbf{a}_{j\alpha_j}\ldots\mathbf{a}_{n\alpha_n}$ входит в $|\mathbf{A}|$ со знаком, который определяется четностью перестановки $(\alpha_1,\ldots\alpha_i,\ldots\alpha_j,\ldots\alpha_n)$. Знак же произведения в $|\tilde{\mathbf{A}}|$ определяется перестановкой $(\alpha_1,\ldots\alpha_j,\ldots\alpha_i,\ldots\alpha_n)$, поскольку $\mathbf{i}$ -ю строку займет элемент $\mathbf{a}_{j\alpha_j}$, а $\mathbf{j}$ -ю - элемент $\mathbf{a}_{i\alpha_i}$. Как видно, две записанные перестановки имеют разную четность, т.к. получаются одна из другой одной транспозицией. Но тогда $\det\tilde{\mathbf{A}} = -\det\mathbf{A}$.

Следствие. Пусть квадратная $\mathbf{n\times n}$ матрица составлена из строк $\mathbf{A_1,A_2,\ldots,A_n}$: $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \mathbf{A_1} \\ \mathbf{A_2} \\ \vdots \\ \mathbf{A_n} \end{pmatrix}$.

Пусть $(\mathbf{i_1,i_2,\ldots i_n})$ - перестановка чисел $(\mathbf{1,2,\ldots n})$. Тогда $\det\begin{pmatrix} \mathbf{A}_{i_1} \\ \mathbf{A}_{i_2} \\ \vdots \\ \mathbf{A}_{i_n} \end{pmatrix} = (-1)^{N(i_1,i_2,\ldots i_n)}\det\begin{pmatrix} \mathbf{A_1} \\ \mathbf{A_2} \\ \vdots \\ \mathbf{A_n} \end{pmatrix}$.

5) Если матрица содержит две одинаковых строки (столбца), то ее определитель равен нулю. Это свойство следует из предыдущего, поскольку при перестановке указанных равных строк (столбцов) определитель с одной стороны умножится на -1, а с другой стороны не изменится. Следовательно, он равен нулю.

Определение. Выберем в матрице $\mathbf{A}$ элемент $\mathbf{a_{ij}}$. Вычеркнем строку и столбец, в которых находится $\mathbf{a_{ij}}$. Из оставшихся элементов, не меняя их относительного расположения, сформируем матрицу размеров $(\mathbf{n-1})\times(\mathbf{n-1})$. Определитель этой матрицы называется ***<u>минором</u>*** ***<u>элемента</u>*** $\mathbf{a_{ij}}$ и обозначается $\mathbf{M_{ij}}$.

Определение. ***<u>Алгебраическим дополнением</u>*** ***<u>элемента</u>*** $\mathbf{a_{ij}}$ называется величина $\mathbf{A_{ij}} = (-1)^{i+j}\mathbf{M_{ij}}$.

6) Пусть $\mathbf{A}=\begin{pmatrix} \mathbf{a_{11}} & \mathbf{0} & \dots & \mathbf{0} \\ \mathbf{a_{21}} & \mathbf{a_{22}} & \dots & \mathbf{a_{2n}} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbf{a_{n1}} & \dots & \dots & \mathbf{a_{nn}} \end{pmatrix}$. Тогда $|\mathbf{A}|=\mathbf{a_{11}M_{11}}$. (следует из формулы для определителя ступенчатой матрицы)

Следствие. Пусть матрица имеет вид: $\mathbf{A}=\begin{pmatrix} \mathbf{a_{11}} & & \mathbf{a_{1j}} & & \mathbf{a_{1n}} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \mathbf{0} & \dots & \mathbf{a_{ij}} & \dots & \mathbf{0} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \mathbf{a_{n1}} & \dots & \mathbf{a_{nj}} & \dots & \mathbf{a_{nn}} \end{pmatrix}$

(в строке с номером $\mathbf{i}$ отличен от нуля возможно лишь элемент $\mathbf{j}$ - го столбца). Тогда $|\mathbf{A}|=\mathbf{a_{ij}}(-\mathbf{1})^{\mathbf{i+j}}\mathbf{M_{ij}}$ $=\mathbf{a_{ij}A_{ij}}$. Действительно, переставим $\mathbf{i}$ - ю строку на место первой путем перестановок соседних строк. Для этого понадобится выполнить $(\mathbf{i-1})$ перестановку. При этом взаимное расположение остальных строк не изменится. Аналогично, переставляя соседние столбцы, поставим элемент $\mathbf{a_{ij}}$ в левый верхний угол. При этом совершим $(\mathbf{j-1})$ перестановку столбцов. Полученный в результате таких преобразований определитель, равен $\mathbf{a_{ij}M_{ij}}$, т.к. единственный, отличный от нуля элемент первой строки, находится в левом верхнем углу и равен $\mathbf{a_{ij}}$, а его минор совпадает с минором $\mathbf{a_{ij}}$ в исходной матрице. Знак же полученного определителя связан со знаком исходного определителя коэффициентом $(-\mathbf{1})^{\mathbf{i+j}}$.
Следствие доказано.

Утверждение. Пусть $\mathbf{A}=\begin{pmatrix} \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \mathbf{a_{(i-1)1}} & \dots & \dots & \dots & \mathbf{a_{(i-1)n}} \\ \mathbf{x_1} & \mathbf{x_2} & \dots & \dots & \mathbf{x_n} \\ \mathbf{a_{(i+1)1}} & \dots & \dots & \dots & \mathbf{a_{(i+1)n}} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{pmatrix}$ - матрица, на месте $\mathbf{i}$ - й строки в которой стоят переменные $\mathbf{x_1,x_2,\dots x_n}$. Тогда $|\mathbf{A}|=\mathbf{x_1A_{i1}+x_2A_{i2}+\dots+x_nA_{in}}$. Действительно. В формуле полного развертывания каждое слагаемое содержит в качестве элементарного сомножителя ровно один элемент $\mathbf{i}$ - й строки. Тогда, приводя подобные члены при $\mathbf{x_i}(\mathbf{i=1\div n})$, получим:
$|\mathbf{A}|=\mathbf{x_1T_1+x_2T_2+\dots+x_nT_n}$, где $\mathbf{T_i}-$ коэффициенты, не зависящие от $\mathbf{x_1,x_2,\dots x_n}$. Пусть $(\mathbf{x_1,x_2,\dots x_n})=(\mathbf{0,\dots 1,\dots 0})$, где единица стоит на $\mathbf{j}$ - ом месте. Согласно ***следствию,*** $|\mathbf{A}|=\mathbf{A_{ij}}$. С другой стороны, $|\mathbf{A}|=\mathbf{T_j}$, откуда следует, что $\mathbf{T_j=A_{ij}}$. Утверждение доказано. Из него вытекает ряд свойств.

7) $|\mathbf{A}|=\mathbf{a_{i1}A_{i1}+a_{i2}A_{i2}+\dots+a_{in}A_{in}}$ (формула раскрытия определителя по $\mathbf{i}$ - й строке).
Следует из доказанного утверждения.

8) Сумма произведений элементов одной строки (столбца) матрицы на алгебраические дополнения соответствующих элементов другой строки (столбца) равна нулю. Пусть элементы $\mathbf{j}$ - й строки умножаются на алгебраические дополнения соответствующих элементов $\mathbf{i}$ - й строки, т.е. рассматривается сумма: $\mathbf{a_{j1}A_{i1}+a_{j2}A_{i2}+\dots+a_{jn}A_{in}}$. Но если в матрице $\mathbf{A}$ на место $\mathbf{i}$ - й строки поставить $\mathbf{j}$ - ю строку (тем самым будет записана матрица с двумя равными строками, определитель которой равен нулю), а затем вычислить определитель этой матрицы, раскрывая его по $\mathbf{i}$ - й строке, то мы получим именно эту сумму. Она, очевидно, равна нулю.

9) Если все элементы некоторой строки (столбца) умножить на число $\mathbf{C}$, то определитель увеличится в $\mathbf{C}$ раз. Следует непосредственно из формулы раскрытия определителя по строке (столбцу).

10) Если в матрице есть две пропорциональные строки (столбца), то ее определитель равен нулю. Действительно, пусть $\mathbf{j}$ - я строка получена из $\mathbf{i}$ - й путем умножения ее элементов на число $\mathbf{C}$. Тогда по предыдущему свойству определитель такой матрицы в $\mathbf{C}$ раз больше определителя матрицы с совпадающими $\mathbf{i}$ - й и $\mathbf{j}$ - й строками, который по свойству **5**, равен нулю.

11) Пусть $\mathbf{A}=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{i1}+a'_{i1} & a_{i2}+a'_{i2} & \dots & \dots & a_{in}+a'_{in} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$. Тогда

$$|\mathbf{A}|=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & \dots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}+\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a'_{i1} & a'_{i2} & \dots & \dots & a'_{in} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

Это свойство непосредственно следует из формулы раскрытия определителя по $\mathbf{i}$ - й строке. (Аналогичное свойство имеет место для столбцов).

12) Определитель не изменится, если к некоторой строке (столбцу) прибавить другую строку (столбец), умноженную на любое число. Это свойство является следствием свойств **10** и **11**.

13) Если строки (столбцы) матрицы линейно зависимы, то ее определитель равен нулю. Следует из свойства 12.

Основные свойства определителя доказаны.

Определение. Пусть в матрице $\mathbf{A}$ выбраны строки с номерами $i_1 < i_2 < \ldots < i_k$ и столбцы с номерами $j_1 < j_2 < \ldots < j_k$. Определитель матрицы, составленной из элементов, стоящих на пересечении указанных строк и столбцов называется ***<u>минором матрицы</u>*** и обозначается $\mathbf{M}^{i_1 i_2 \ldots i_k}_{j_1 j_2 \ldots j_k}$.

Определение. ***<u>Дополнительным</u>*** ***<u>минором</u>*** к $\mathbf{M}^{i_1 i_2 \ldots i_k}_{j_1 j_2 \ldots j_k}$ называется определитель матрицы, стоящей в строках, дополнительных к строкам с номерами $i_1, i_2, \ldots i_k$ и столбцах, дополнительных к столбцам с номерами $j_1, j_2, \ldots j_k$. Он будет обозначаться $\mathbf{L}^{i_1 i_2 \ldots i_k}_{j_1 j_2 \ldots j_k}$.

Определение. ***<u>Алгебраическим дополнением минора</u>*** $\mathbf{M}^{i_1 i_2 \ldots i_k}_{j_1 j_2 \ldots j_k}$ называется величина

$$\mathbf{A}^{i_1 i_2 \ldots i_k}_{j_1 j_2 \ldots j_k} = (-1)^{i_1+i_2+\ldots+i_k+j_1+j_2+\ldots+j_k}\,\mathbf{L}^{i_1 i_2 \ldots i_k}_{j_1 j_2 \ldots j_k}.$$

Утверждение. Пусть в матрице $\mathbf{A}$ элементы в строках $i_1 < i_2 < \ldots < i_k$ и столбцах, дополнительных к столбцам с номерами $j_1 < j_2 < \ldots < j_k$ равны нулю, а также равны нулю элементы в столбцах $j_1 < j_2 < \ldots < j_k$ и строках, дополнительных строкам с номерами $i_1, i_2, \ldots i_k$, т.е. отличны от нуля, возможно, элементы минора $\mathbf{M}^{i_1 i_2 \ldots i_k}_{j_1 j_2 \ldots j_k}$ и дополнительного к нему минора $\mathbf{L}^{i_1 i_2 \ldots i_k}_{j_1 j_2 \ldots j_k}$. Тогда $|\mathbf{A}| = \mathbf{M}^{i_1 i_2 \ldots i_k}_{j_1 j_2 \ldots j_k}\,\mathbf{A}^{i_1 i_2 \ldots i_k}_{j_1 j_2 \ldots j_k}$. Докажем это свойство. Будем переставлять строки и столбцы до тех пор, пока элементы минора не окажутся в верхнем левом углу матрицы. При этом каждую строку (столбец) минора будем менять местами с соседней строкой (столбцом), стоящей выше (левее) ее. В результате таких перестановок взаимное расположение строк и столбцов минора и дополнительного минора не будет меняться. Когда минор $\mathbf{M}^{i_1 i_2 \ldots i_k}_{j_1 j_2 \ldots j_k}$ переместится в левый верхний угол, дополнительный ему минор $\mathbf{L}^{i_1 i_2 \ldots i_k}_{j_1 j_2 \ldots j_k}$ окажется в правом нижнем углу. Определитель полученной матрицы будет равен $\mathbf{M}^{i_1 i_2 \ldots i_k}_{j_1 j_2 \ldots j_k}\,\mathbf{L}^{i_1 i_2 \ldots i_k}_{j_1 j_2 \ldots j_k}$. Найдем количество перестановок. Для того, чтобы путем перестановок соседних строк, предшествующих i_1, поставить ее на место первой строки, требуется (i_1-1) перестановок. Для перемещения строки i_2 на место второй - (i_2-2) перестановок $\ldots$. Итак, для перемещения строк $i_1, i_2, \ldots i_k$ на место первых $\mathbf{k}$ потребуется $i_1+i_2+\ldots+i_k-(1+2+\ldots+k)$ перестановок. При этом номера столбцов переставляемых элементов не меняются. Поэтому потребуется еще $j_1+j_2+\ldots+j_k-(1+2+\ldots+k)$ перестановок столбцов. Следовательно, определитель исходной матрицы равен $\mathbf{M}^{i_1 i_2 \ldots i_k}_{j_1 j_2 \ldots j_k}\,\mathbf{L}^{i_1 i_2 \ldots i_k}_{j_1 j_2 \ldots j_k}\,(-1)^{i_1+\ldots+i_k+j_1+j_k-2(1+2+\ldots+k)} = \mathbf{M}^{i_1 i_2 \ldots i_k}_{j_1 j_2 \ldots j_k}\,\mathbf{A}^{i_1 i_2 \ldots i_k}_{j_1 j_2 \ldots j_k}$.

Утверждение доказано.

Утверждение (*формула <u>Лапласа</u>*). Определитель квадратной матрицы $\mathbf{A}$ может быть вычислен по формуле:

$$|\mathbf{A}| = \sum_{j_1, j_2, \ldots j_k} \mathbf{M}^{i_1 i_2 \ldots i_k}_{j_1 j_2 \ldots j_k}\,\mathbf{A}^{i_1 i_2 \ldots i_k}_{j_1 j_2 \ldots j_k}.$$

Поясним, как ведется суммирование в правой части. Фиксируются $\mathbf{k}$ строк с номерами $\mathbf{i_1 < i_2 < \ldots < i_k}$. Выбираются разные наборы из $\mathbf{k}$ столбцов, номера которых обозначаются $\mathbf{j_1 < j_2 < \ldots < j_k}$. Существует $\mathbf{C_n^k}$ способов выбора $\mathbf{k}$ столбцов. В правой части формулы Лапласа производится суммирование по всем наборам из столбцов. Таким образом, сумма содержит $\mathbf{C_n^k}$ слагаемых. Докажем формулу. Заметим, что согласно предшествующему утверждению, каждое из слагаемых равно определителю матрицы (которую обозначим $\tilde{\mathbf{A}}$), получающейся из $\mathbf{A}$ обнулением элементов, стоящих, в строках $\mathbf{i_1, i_2, \ldots i_k}$ и столбцах, дополнительных к столбцам с номерами $\mathbf{j_1, j_2, \ldots j_k}$, а также элементов, стоящих в столбцах $\mathbf{j_1, j_2, \ldots j_k}$ и строках, дополнительных к строкам с номерами $\mathbf{i_1, i_2, \ldots i_k}$. Все прочие элементы те же, что и в матрице $\mathbf{A}$. Применим формулу полного развертывания к $\tilde{\mathbf{A}}$. $\left|\tilde{\mathbf{A}}\right|$ будет состоять из $\mathbf{k!\,(n-k)!}$ элементарных слагаемых, т.к. $\mathbf{M_{j_1 j_2 \ldots j_k}^{i_1 i_2 \ldots i_k}}$ содержит $\mathbf{k!}$ слагаемых, а $\mathbf{A_{j_1 j_2 \ldots j_k}^{i_1 i_2 \ldots i_k}}$ - $\mathbf{(n-k)!}$. Каждое элементарное слагаемое является произведением элементов матрицы $\mathbf{A}$, взятых из разных строк и столбцов. Но это произведение будет входить и в правую часть формулы Лапласа, причем с тем же знаком. Кроме того, очевидно, слагаемые правой части (которых $\mathbf{C_n^k k!(n-k)! = n!}$) все различны. Поэтому правая и левая части формулы Лапласа состоят из одинаковых слагаемых. Формула доказана.

§4.Элементарные преобразования матриц. Элементарные матрицы.

В этом параграфе рассматриваются элементарные преобразования прямоугольных матриц.

Определение. Элементарными преобразованиями называются преобразования следующего вида:

1) Умножение строки на ненулевое число.
2) Прибавление к строке другой строки.
3) Перестановка строк. + те же преобразования со столбцами.

Утверждение. Элементарное преобразование третьего типа (перестановка строк (столбцов)) есть суперпозиция элементарных преобразований первого и второго типов.

Действительно, выделим в матрице две строки и выполним последовательность преобразований первого и второго типа:

$$\begin{pmatrix} \vdots \\ \mathbf{a} \\ \vdots \\ \mathbf{b} \\ \vdots \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} \vdots \\ \mathbf{a+b} \\ \vdots \\ \mathbf{b} \\ \vdots \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} \vdots \\ \mathbf{-a-b} \\ \vdots \\ \mathbf{b} \\ \vdots \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} \vdots \\ \mathbf{-a-b} \\ \vdots \\ \mathbf{-a} \\ \vdots \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} \vdots \\ \mathbf{-a-b} \\ \vdots \\ \mathbf{a} \\ \vdots \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} \vdots \\ \mathbf{-b} \\ \vdots \\ \mathbf{a} \\ \vdots \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} \vdots \\ \mathbf{b} \\ \vdots \\ \mathbf{a} \\ \vdots \end{pmatrix}$$

Определение. ***<u>Элементарными</u>*** называются матрицы, получаемые из единичной матрицы путем элементарных преобразований.

Утверждение. Элементарное преобразование со строками (столбцами) матрицы равносильно умножению матрицы слева (справа) на элементарную матрицу, полученную в результате того же элементарного преобразования, со строками (столбцами) единичной левой (правой) матрицы. Заметим, что левая и правая единичные матрицы имеют, вообще говоря, разные размеры.

Доказательство проведем для строк.

$$1)\ \begin{pmatrix} \mathbf{a_{11}} & \mathbf{a_{12}} & \cdots & \cdots & \mathbf{a_{1n}} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \mathbf{a_{i1}} & \mathbf{a_{i2}} & \ddots & \cdots & \mathbf{a_{in}} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbf{a_{m1}} & \mathbf{a_{m2}} & \cdots & \cdots & \mathbf{a_{mn}} \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} \mathbf{a_{11}} & \mathbf{a_{12}} & \cdots & \cdots & \mathbf{a_{1n}} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \alpha\mathbf{a_{i1}} & \alpha\mathbf{a_{i2}} & \ddots & \cdots & \alpha\mathbf{a_{in}} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbf{a_{m1}} & \mathbf{a_{m2}} & \cdots & \cdots & \mathbf{a_{mn}} \end{pmatrix} = \xrightarrow{\mathbf{i}} \begin{pmatrix} \mathbf{1} & \cdots & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{0} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \mathbf{0} & \cdots & \alpha & \cdots & \mathbf{0} \\ \vdots & \cdots & \cdots & \ddots & \vdots \\ \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{1} \end{pmatrix} \times$$

$$\begin{pmatrix} \mathbf{a_{11}} & \mathbf{a_{12}} & \cdots & \cdots & \mathbf{a_{1n}} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \mathbf{a_{i1}} & \mathbf{a_{i2}} & \ddots & \cdots & \mathbf{a_{in}} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbf{a_{m1}} & \mathbf{a_{m2}} & \cdots & \cdots & \mathbf{a_{mn}} \end{pmatrix}.$$

$$2)\ \begin{pmatrix} \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & \dots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{j1} & a_{j2} & \dots & \dots & a_{jn} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{i1}+a_{j1} & a_{i2}+a_{j2} & \dots & \dots & a_{in}+a_{jn} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{j1} & a_{j2} & \dots & \dots & a_{jn} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{pmatrix} = \begin{array}{c} \\ \xrightarrow{i} \\ \\ \xrightarrow{j} \\ \\ \end{array} \begin{pmatrix} & & & & \\ & 1 & & 1 & \\ & & & & \\ & & & 1 & \\ & & & & \end{pmatrix} \times$$

$$\begin{pmatrix} \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & \dots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{j1} & a_{j2} & \dots & \dots & a_{jn} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{pmatrix}.$$

$$3)\ \begin{pmatrix} \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & \dots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{j1} & a_{j2} & \dots & \dots & a_{jn} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{j1} & a_{j2} & \dots & \dots & a_{jn} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & \dots & a_{in} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{pmatrix} = \begin{array}{c} \\ \xrightarrow{i} \\ \\ \xrightarrow{j} \\ \\ \end{array} \begin{pmatrix} & & & & \\ & & & 1 & \\ & & & & \\ & 1 & & & \\ & & & & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & \dots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{j1} & a_{j2} & \dots & \dots & a_{jn} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{pmatrix}.$$

Утверждение. Пусть $\mathbf{A},\mathbf{B}$ - квадратные матрицы одинаковых размеров, причем $\mathbf{A}$ - элементарная матрица. Тогда $|\mathbf{AB}| = |\mathbf{A}||\mathbf{B}|$.(Доказывается непосредственной проверкой для элементарных матриц каждого из трех типов.)

Следствие. Если матрица $\mathbf{A}$ является произведением элементарных матриц, то $|\mathbf{AB}| = |\mathbf{A}||\mathbf{B}|$.

Действительно, пусть $\mathbf{A} = \mathbf{E_1E_2}\dots\mathbf{E_k}$. Согласно предшествующему утверждению, $|\mathbf{A}| = |\mathbf{E_1}||\mathbf{E_2E_3}\dots\mathbf{E_n}| = |\mathbf{E_1}||\mathbf{E_2}||\mathbf{E_3}\dots\mathbf{E_n}| = \dots|\mathbf{E_1}||\mathbf{E_2}||\mathbf{E_3}|\dots|\mathbf{E_n}|$. Аналогично, $|\mathbf{AB}| = |\mathbf{E_1}||\mathbf{E_2E_3}\dots\mathbf{E_nB}| = |\mathbf{E_1}||\mathbf{E_2}||\mathbf{E_3}\dots\mathbf{E_nB}| = \dots|\mathbf{E_1}||\mathbf{E_2}||\mathbf{E_3}|\dots|\mathbf{E_n}||\mathbf{B}|$. Из последних формул и следует доказываемое утверждение.

Определение. Матрица называется ***<u>вырожденной</u>*** (***<u>невырожденной</u>***), если $|\mathbf{A}| = \mathbf{0}$ ($|\mathbf{A}| \neq \mathbf{0}$).

§5. Упрощенный вид матрицы.

Выполняя элементарные преобразования строк, можно привести матрицу к виду, который будем называть упрощенным.

Допустим также возможность в процессе преобразования переставлять столбцы. Когда процедура упрощения будет завершена, выполним обратную перестановку столбцов.

Первый шаг. Если матрица равна нулю, то процедура закончена. Если матрица отлична от нуля, то в ней есть строка, отличная от нуля. Поменяем местами указанную строку с первой. Итак, в первой строке есть отличное от нуля число, которое располагается в некотором столбце. Поменяем местами указанный столбец с первым. В левом верхнем углу матрицы находится число, не равное нулю, которое называется ***<u>ведущим элементом</u>*** на текущем шаге. Разделим первую строку на это число. В левом верхнем углу стоит единица. Вычитая из всех строк первую, умноженную на соответствующие коэффициенты, приведем матрицу к виду: $\left(\begin{array}{c|c} 1 & \bullet \\ \hline 0 & \\ \vdots & \tilde{\mathbf{A}} \\ 0 & \end{array}\right)$. Один шаг процедуры выполнен. Второй шаг аналогичен первому, но действия производятся со строками и столбцами, в которых располагается блок $\tilde{\mathbf{A}}$. Очевидно, процедура завершится следующим видом матрицы: $\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & \bullet & \dots & \bullet & \\ 0 & 1 & \dots & \bullet & \bullet \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \\ 0 & 0 & \dots & 1 & \\ \hline & & 0 & & 0 \end{array}\right)$, в котором верхний левый блок- верхняя треугольная матрица размеров $\mathbf{r \times r}$, нижний правый блок - нулевая матрица. Первый этап упрощения, в результате которого возникла диагональ, составленная из единиц, под которой находятся нули, завершен.

На втором этапе упрощения, выполняя элементарные преобразования с первыми $\mathbf{r}$ строками, обнулим элементы, стоящие над диагональю. Окончательный блочный вид: $\left(\begin{array}{c|c}\mathbf{E} & \bullet \\ \hline \mathbf{0} & \mathbf{0}\end{array}\right)$, где левый верхний блок - единичная $\mathbf{r}\times\mathbf{r}$ матрица. Итак, верно

Утверждение. Любая матрица в результате элементарных преобразований строк приводится к упрощенному виду, который, возможно, отличается от вида $\left(\begin{array}{c|c}\mathbf{E} & \bullet \\ \hline \mathbf{0} & \mathbf{0}\end{array}\right)$ перестановкой столбцов.

Замечание. Если $\mathbf{A}$ - квадратная невырожденная матрица, то ее элементарный вид- это единичная матрица, причем в процессе приведения к такому виду достаточно выполнять лишь элементарные преобразования строк.

Действительно, на очередном шаге первого этапа упрощения можно найти такую строку матрицы $\tilde{\mathbf{A}}$ (на первом шаге строку матрицы $\mathbf{A}$), в которой элемент первого столбца отличен от нуля, т.к. в противном случае матрица оказалась бы вырожденной. Таким образом, любую невырожденную матрицу путем элементарных преобразований строк (которые равносильны умножению слева на элементарные матрицы) можно привести к единичной. Поскольку элементаные преобразования обратимы, то выполняя элементарные преобразования со строками единичной матрицы можно получить матрицу $\mathbf{A}$. Таким образом, верно

Утверждение. Любая невырожденная матрица представляется в виде произведения элементарных матриц.

§ 6. Определитель произведения квадратных матриц

Ранее доказано: если квадратная матрица $\mathbf{A}$ является произведением элементарных матриц, а $\mathbf{B}$ - квадратная матрица тех же размеров, то $|\mathbf{AB}| = |\mathbf{A}||\mathbf{B}|$. Согласно последнему утверждению параграфа 5, любая невырожденная матрица является произведением элементарных. Таким образом, $|\mathbf{AB}| = |\mathbf{A}||\mathbf{B}|$ для любой невырожденной матрицы $\mathbf{A}$. Докажем, что последняя формула верна для произвольных квадратных матриц одинаковых размеров.

Верно равенство: $\left(\begin{array}{c|c}\mathbf{0} & -\mathbf{E} \\ \hline \mathbf{E} & \mathbf{0}\end{array}\right)\left(\begin{array}{c|c}\mathbf{E} & \mathbf{0} \\ \hline -\mathbf{A} & \mathbf{E}\end{array}\right)\left(\begin{array}{c|c}\mathbf{B} & \mathbf{E} \\ \hline \mathbf{0} & \mathbf{A}\end{array}\right) = \left(\begin{array}{c|c}\mathbf{AB} & \mathbf{0} \\ \hline \mathbf{B} & \mathbf{E}\end{array}\right)$. Определитель левой части равен $|\mathbf{A}||\mathbf{B}|$, поскольку два первых множителя левой части - невырожденные матрицы, определители которых равны единице. Определитель правой части (ступенчатой матрицы) равен $|\mathbf{AB}|$. Таким образом, $|\mathbf{AB}| = |\mathbf{A}||\mathbf{B}|$.

§ 7. Обратная матрица.

Определение. Пусть $\mathbf{A}$ - квадратная матрица. Матрица $\mathbf{A}^{-1}$ называется ***обратной*** к матрице $\mathbf{A}$, если $\mathbf{A}^{-1}\mathbf{A} = \mathbf{A}\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{E}$.

Определение. Пусть задана квадратная $(\mathbf{n}\times\mathbf{n})$ матрица $\mathbf{A}$. Матрица $\tilde{\mathbf{A}} = \begin{pmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{21} & \dots & \mathbf{A}_{n1} \\ \mathbf{A}_{12} & \mathbf{A}_{22} & \dots & \mathbf{A}_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbf{A}_{1n} & \mathbf{A}_{2n} & \dots & \mathbf{A}_{nn} \end{pmatrix}$,

составленная из алгебраических дополнений $\mathbf{A}_{ij}$ называется ***присоединенной*** к $\mathbf{A}$.

Утверждение. а) У любой невырожденной квадратной матрицы $\mathbf{A}$ существует обратная, вычисляемая по формуле $\mathbf{A}^{-1} = \frac{\mathbf{1}}{|\mathbf{A}|}\tilde{\mathbf{A}}$. б) У вырожденной матрицы обратной не существует.

а) $\left(\mathbf{A}\tilde{\mathbf{A}}\right)_{ij} = \sum_{k=1}^{n} \mathbf{a}_{ik}\tilde{\mathbf{A}}_{kj} = \sum_{k=1}^{n} \mathbf{a}_{ik}\mathbf{A}_{jk} \overset{\text{посвойству 8}}{=} |\mathbf{A}|\,\delta_{ij}$. Таким образом, $\mathbf{A}\frac{\tilde{\mathbf{A}}}{|\mathbf{A}|} = \mathbf{E}$. Аналогично проверяется, что $\frac{\tilde{\mathbf{A}}}{|\mathbf{A}|}\mathbf{A} = \mathbf{E}$. Здесь $\delta_{ij} = \begin{cases} \mathbf{1, если\ i = j} \\ \mathbf{0, если\ i \neq j} \end{cases}$ - символ Кронекера.

б) Если обратная матрица существует, то $|\mathbf{A}||\mathbf{A}^{-1}| = \mathbf{1}$. Но это невозможно, т.к. $|\mathbf{A}| = \mathbf{0}$.

Утверждение. Если у матриц $\mathbf{A}$ и $\mathbf{B}$ существуют обратные, то $(\mathbf{AB})^{-1} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}^{-1}$.

Утверждение. Для того, чтобы вычислить матрицу, обратную к невырожденной матрице $\mathbf{A}$ достаточно выполнить следующие действия: 1. Составить блочную матрицу $(\mathbf{A}|\mathbf{E})$. 2. Выполняя элементарные преобразования со строками блочной матрицы получить на месте левого блока единичную матрицу. На месте правого блока будет находится $\mathbf{A}^{-1}$.

Действительно. Элементарное преобразование со строками матрицы равносильно умножению слева на элементарную матрицу. Пусть для преобразования матрицы в единичную выполнено $\mathbf{k}$ элементарных преобразований строк. Тогда существуют такие элементарные матрицы $\mathbf{E_1, E_2, \ldots, E_k}$, что $\mathbf{E_k \ldots E_2 E_1 A = E}$. Тогда, очевидно, $\mathbf{E_k \ldots E_2 E_1 = A^{-1}}$. Поэтому, выполняя те же преобразования со строками единичной матрицы, получим $\mathbf{E_k \ldots E_2 E_1 E = A^{-1}}$.

Следствие. Для вычисления матрицы $\mathbf{A^{-1}B}$ достаточно выполнить следующие действия:
1.Записать матрицу $\mathbf{A}$ и справа от нее матрицу $\mathbf{B}$
2. Выполнять одинаковые элементарные преобразования со строками каждой из матриц. Когда левая матрица превратится в единичную, на месте правой матрицы будет находится $\mathbf{A^{-1}B}$.

§8. Системы линейных уравнений (случай невырожденной матрицы)

Пусть записана система $\mathbf{n}$ уравнений с $\mathbf{n}$ неизвестными:

$$\begin{cases} \mathbf{a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \ldots + a_{1n}x_n = b_1} \\ \vdots \\ \mathbf{a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \ldots + a_{nn}x_n = b_n} \end{cases}.$$

Обозначим $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \mathbf{a_{11}} & \ldots & \mathbf{a_{1n}} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbf{a_{n1}} & \ldots & \mathbf{a_{nn}} \end{pmatrix}$, $\overline{\mathbf{b}} = \begin{pmatrix} \mathbf{b_1} \\ \vdots \\ \mathbf{b_n} \end{pmatrix}$, $\overline{\mathbf{x}} = \begin{pmatrix} \mathbf{x_1} \\ \vdots \\ \mathbf{x_n} \end{pmatrix}$. Система примет вид: $\mathbf{A\overline{x} = \overline{b}}$.

Утверждение (***правило <u>Крамера</u>***) Если матрица $\mathbf{A}$ не вырождена, то система имеет единственное решение при любой правой части. Столбец неизвестных выражается по формуле: $\overline{\mathbf{x}} = \mathbf{A^{-1}\overline{b}}$.
Используя последнюю формулу выразим $\mathbf{i}$ - ю неизвестную:

$$\mathbf{x_i = (A^{-1})_{ij} b_j = \frac{1}{|A|} A_{ji} b_j = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & \ldots & b_1 & \ldots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \ldots & b_n & \ldots & a_{nn} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & \ldots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \ldots & a_{nn} \end{vmatrix}}}$$

. В числителе стоит определитель матрицы, отличающейся от матрицы $\mathbf{A}$ лишь тем, что на месте $\mathbf{i}$ - го столбца находится столбец правых частей системы уравнений.

§9. *Формула **<u>Бине-Коши</u>***.

Пусть даны две прямоугольные матрицы: $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \mathbf{a_{11}} & \mathbf{a_{12}} & \ldots & \mathbf{a_{1n}} \\ \mathbf{a_{21}} & \mathbf{a_{22}} & \ldots & \mathbf{a_{2n}} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbf{a_{m1}} & \mathbf{a_{m2}} & \ldots & \mathbf{a_{mn}} \end{pmatrix}$, $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} \mathbf{b_{11}} & \mathbf{b_{12}} & \ldots & \mathbf{b_{1m}} \\ \mathbf{b_{21}} & \mathbf{b_{22}} & \ldots & \mathbf{b_{2m}} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbf{b_{n1}} & \mathbf{b_{n2}} & \ldots & \mathbf{b_{nm}} \end{pmatrix}$.

Произведение $\mathbf{AB}$ *является квадратной матрицей размеров* $\mathbf{m \times m}$. *Нас интересует формула для* $\mathbf{det(AB)}$. *Обозначим* $\mathbf{i}$ *-ю строку матрицы* $\mathbf{B}$ *через* $\mathbf{B_i}$. *Каждая строка матрицы* $\mathbf{AB}$ *является линейной комбинацией строк матрицы* $\mathbf{B}$ *:* $\mathbf{AB} = \begin{pmatrix} \mathbf{a_{1i_1} B_{i_1}} \\ \mathbf{a_{2i_2} B_{i_2}} \\ \vdots \\ \mathbf{a_{mi_m} B_{i_m}} \end{pmatrix}$. *По свойству линейности определителя по строкам имеем:* $\mathbf{det(AB)} = \sum\limits_{\mathbf{i_1, i_2, \ldots, i_m}} \mathbf{a_{1i_1} a_{2i_2} \ldots a_{mi_m}} \begin{vmatrix} \mathbf{B_{i_1}} \\ \mathbf{B_{i_2}} \\ \vdots \\ \mathbf{B_{i_m}} \end{vmatrix}$. *Матрица* $\begin{pmatrix} \mathbf{B_{i_1}} \\ \mathbf{B_{i_2}} \\ \vdots \\ \mathbf{B_{i_m}} \end{pmatrix}$ *составлена из* $\mathbf{m}$ *строк матрицы* $\mathbf{B}$. *Если* $\mathbf{n < m}$, *то среди строк последней матрицы присутствуют одинаковые, и поэтому* $\mathbf{det(AB) = 0}$. *Будем считать, что* $\mathbf{n \geq m}$. *В полученной выше формуле для* $\mathbf{det(AB)}$ *присутствуют слагаемые с всевозможными упорядоченными наборами различных* $\mathbf{i_1, i_2, \ldots i_m}$. *Все наборы разобьем на группы, в каждой из которых* $\mathbf{i_1, i_2, \ldots i_m}$ *отличаются лишь порядком индексов. Очевидно, в каждой*

группе будет присутствовать $\mathbf{m!}$ *слагаемых, а всего групп будет* $\mathbf{C_n^m}$. *Преобразуем сумму слагаемых одной группы. В ней присутствует слагаемое, в котором* $\mathbf{i_1 < i_2 < \ldots < i_m}$, *а все прочие из этой группы получаются перестановкой сомножителей* $\mathbf{a_{ji}}$ *и перестановкой строк матрицы* $\begin{pmatrix} \mathbf{B_{i_1}} \\ \mathbf{B_{i_2}} \\ \vdots \\ \mathbf{B_{i_m}} \end{pmatrix}$. *Если*

$\mathbf{i_1', i_2', \ldots i_m'}$ *- перестановка* $\mathbf{i_1, i_2, \ldots i_m}$, *то* $\begin{pmatrix} \mathbf{B_{i_1'}} \\ \mathbf{B_{i_2'}} \\ \vdots \\ \mathbf{B_{i_m'}} \end{pmatrix} = \mathbf{(-1)^{N(i_1', i_2', \ldots i_m')}} \begin{pmatrix} \mathbf{B_{i_1}} \\ \mathbf{B_{i_2}} \\ \vdots \\ \mathbf{B_{i_m}} \end{pmatrix}$. *Тогда*

$$\mathbf{det(AB)} = \sum_{i_1<i_2<\ldots<i_m} \left\{ \sum_{i_1',i_2',\ldots,i_m'} \left(a_{1i_1'} a_{2i_2'} \ldots a_{mi_m'} (-1)^{N(i_1', i_2', \ldots, i_m')}\right) \right\} \begin{vmatrix} B_{i_1} \\ B_{i_2} \\ \vdots \\ B_{i_m} \end{vmatrix}.$$

Внутренняя сумма равна определителю матрицы, составленной из $\mathbf{m}$ *столбцов матрицы* $\mathbf{A}$ *с номерами* $\mathbf{i_1 < i_2 < \ldots < i_m}$. *Итак,*

$$\mathbf{det(AB)} = \sum_{i_1<i_2<\ldots<i_m} A_{i_1 i_2 \ldots i_m} B^{i_1 i_2 \ldots i_m}.$$

Здесь $\mathbf{A_{i_1 i_2 \ldots i_m}}$ *- определитель матрицы, составленной из столбцов* $\mathbf{i_1 < i_2 < \ldots < i_m}$ *матрицы* $\mathbf{A}$, $\mathbf{B^{i_1 i_2 \ldots i_m}}$ *- определитель матрицы, составленной из строк* $\mathbf{i_1 < i_2 < \ldots < i_m}$ *матрицы* $\mathbf{B}$. *В частном случае* $\mathbf{n = m}$ *из формулы Бине-Коши следует формула для определителя произведения двух квадратных матриц.*

§10. Производная определителя функциональной матрицы.

Пусть задана матрица, элементами которой являются дифференцируемые функции:

$$\mathbf{A(x)} = \begin{pmatrix} a_{11}(x) & a_{12}(x) & \ldots & a_{1n}(x) \\ a_{21}(x) & a_{22}(x) & \ldots & a_{2n}(x) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1}(x) & a_{n2}(x) & \ldots & a_{nn}(x) \end{pmatrix}.$$

Нас интересует формула для вычисления $\frac{d}{dx}|\mathbf{A(x)}|$. Согласно определению,

$|\mathbf{A(x)}| = \sum_{(\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_n)} (-1)^{N(\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_n)} a_{1\alpha_1}(x) a_{2\alpha_2}(x) \ldots a_{n\alpha_n}(x)$. Правая часть представляет собой сумму произведений. Поэтому

$$\frac{d}{dx}|\mathbf{A(x)}| = \sum_{(\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_n)} (-1)^{N(\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_n)} \left\{ \frac{d}{dx}\left(a_{1\alpha_1}(x)\right) a_{2\alpha_2}(x) \ldots a_{n\alpha_n}(x) + \right.$$

$$\left. a_{1\alpha_1}(x) \frac{d}{dx}\left(a_{2\alpha_2}(x)\right) \ldots a_{n\alpha_n}(x) + \ldots + a_{1\alpha_1}(x) a_{2\alpha_2}(x) \ldots \frac{d}{dx}\left(a_{n\alpha_n}(x)\right) \right\}.$$

Таким образом, производная определителя равна сумме $\mathbf{n}$ слагаемых: $|\mathbf{A(x)}|' = \mathbf{S_1 + S_2 + \ldots + S_n}$,

причем $\mathbf{S_i} = \sum_{(\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_n)} (-1)^{N(\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_n)} a_{1\alpha_1}(x) \ldots \frac{d}{dx}\left(a_{i\alpha_i}(x)\right) \ldots a_{n\alpha_n}(x)$. Как видно, $\mathbf{S_i}$ равно определителю матрицы, все стоки которой, за исключением $\mathbf{i}$ - ой, такие же, как строки матрицы $\mathbf{A(x)}$, а $\mathbf{i}$ -я строка составлена из производных элементов $\mathbf{i}$ -й строки матрицы $\mathbf{A(x)}$. Итак, $|\mathbf{A(x)}|' =$

$$\begin{vmatrix} a_{11}'(x) & a_{12}'(x) & \ldots & a_{1n}'(x) \\ a_{21}(x) & a_{22}(x) & \ldots & a_{2n}(x) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1}(x) & a_{n2}(x) & \ldots & a_{nn}(x) \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11}(x) & a_{12}(x) & \ldots & a_{1n}(x) \\ a_{21}'(x) & a_{22}'(x) & \ldots & a_{2n}'(x) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1}(x) & a_{n2}(x) & \ldots & a_{nn}(x) \end{vmatrix} + \ldots + \begin{vmatrix} a_{11}(x) & a_{12}(x) & \ldots & a_{1n}(x) \\ a_{21}(x) & a_{22}(x) & \ldots & a_{2n}(x) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1}'(x) & a_{n2}'(x) & \ldots & a_{nn}'(x) \end{vmatrix}.$$

II. Ранг матрицы.

§ 1. Определение и основные свойства ранга

Определение. ***Рангом*** матрицы $\mathbf{A}$ называется число (которое обозначается $\mathbf{Rg\ A}$) такое, что существует минор порядка $\mathbf{Rg\ A}$, не равный нулю, а все миноры порядка $\mathbf{Rg\ A+1}$ (если существуют) равны нулю.
Если не существует ненулевых миноров (что возможно лишь в случае нулевой матрицы), то будем считать ранг матрицы равным нулю. Для сокращения записи введем обозначение: $\mathbf{r = Rg\ A}$.

Определение. Отличный от нуля минор $\mathbf{r}$-го порядка называется ***базисным***. Базисного минора не существует только у нулевой матрицы.

Утверждение. $\mathbf{Rg\ A = Rg\ A^T}$. Следует непосредственно из определения ранга.

Утверждение. Все миноры порядка выше $\mathbf{r = RgA}$ (если они существуют) равны нулю.
Рассмотрим минор $\mathbf{(r+2)}$-го порядка. Раскроем его, например, по столбцу. В каждое слагаемое будет входить минор $\mathbf{(r+1)}$ - го порядка (равный нулю). Поэтому и минор $\mathbf{(r+2)}$ - го порядка равен нулю. Аналогично доказывается равенство нулю миноров следующего порядка.

Утверждение. Пусть задана матрица $\mathbf{A}$, а матрица $\tilde{\mathbf{A}}$ составлена из строк (столбцов) $\mathbf{A}$. Тогда $\mathbf{Rg\tilde{A} \le RgA}$. Проведем доказательство для строк. Действительно, в любой минор матрицы $\tilde{\mathbf{A}}$ входят либо разные строки матрицы $\mathbf{A}$ (и тогда рассматриваемый минор отличается от минора матрицы $\mathbf{A}$, может быть, знаком), либо есть совпадающие (и тогда рассматриваемый минор равен нулю). (Говоря “разные” или “совпадающие” мы имеем в виду строки с разными или совпадающими номерами в матрице $\mathbf{A}$.) Поэтому в $\tilde{\mathbf{A}}$ не может быть отличного от нуля минора порядка выше, чем $\mathbf{RgA}$.

Следствие. Если матрица $\tilde{\mathbf{A}}$ составлена из “укороченных” строк (столбцов) матрицы $\mathbf{A}$, то $\mathbf{Rg\tilde{A} \le RgA}$. Под “укороченными” понимаются строки (столбцы), получаемые вычеркиванием элементов, стоящих в одинаковых столбцах (строках).

Утверждение. При элементарных преобразованиях ранг матрицы не меняется.
Обозначим исходную матрицу через $\mathbf{A}$ ($\mathbf{r = RgA}$), а полученную из нее элементарным преобразованием - $\mathbf{B}$. 1) Пусть совершено преобразование первого типа (умножение строки (столбца) на ненулевое число). Любой минор $\mathbf{B}$ либо равен минору $\mathbf{A}$, либо получается из него умножением на ненулевое число. Поэтому $\mathbf{RgB \le RgA}$. Итак, после выполнения преобразования первого типа, ранг не повысится. 2) Пусть совершено преобразование второго типа и к строке с номером $\mathbf{i}$ прибавляется строка с номером $\mathbf{m}$. Докажем, что при этом ранг также не повысится. Рассмотрим любой минор матрицы $\mathbf{B}$ порядка $\mathbf{r+1}$ (если такового нет, то ранг, очевидно, не повысится). Имеются две возможности.
а) $\mathbf{i}$ - я строка не входит в рассматриваемый минор. Тогда он является минором матрицы $\mathbf{A}$ и, следовательно, равен нулю.
б) $\mathbf{i}$ - я строка входит в рассматриваемый минор. Обозначим минор через $\mathbf{M}$.

$$\mathbf{M} = \begin{vmatrix} & \vdots & \\ (a_{ij_1} + a_{mj_1}) \ldots & (a_{ij_{r+1}} + a_{mj_{r+1}}) & \\ & \vdots & \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} & \vdots & \\ a_{ij_1} \ldots & a_{ij_{r+1}} & \\ & \vdots & \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} & \vdots & \\ a_{mj_1} \ldots & a_{mj_{r+1}} & \\ & \vdots & \end{vmatrix}.$$

Оба слагаемых являются определителями матриц ($\mathbf{r+1}$)- го порядка, составленных из укороченных строк матрицы $\mathbf{A}$. Но их ранги не превышают ранга $\mathbf{A}$. Поэтому каждое слагаемое равно нулю. Итак, при элементарных преобразованиях первого и второго типа ранг не увеличивается. Но и при обратном переходе, в результате которого мы вернемся к исходной матрице, он также не увеличится. Следовательно, ранг не менялся.

Утверждение. Если к матрице приписать нулевую строку (столбец) то ранг не изменится.
Действительно. У полученной матрицы будет существовать минор порядка $\mathbf{r}$ отличный от нуля, а любой минор $\mathbf{(r+1)}$-го порядка будет равен нулю.

Следствие. Если к матрице приписать строку (столбец), являющуюся линейной комбинацией строк (столбцов) матрицы, то ранг не изменится.
Действительно. Пусть приписан столбец. Тогда, совершая последовательность элементарных преобразований, превратим этот столбец в нулевой, не меняя других столбцов.

Утверждение. Если к матрице приписать какой-либо столбец (строку), то ранг либо увеличится на единицу, либо не изменится.

Рассмотрим минор $(\mathbf{r}+\mathbf{2})$ - го порядка (если его нет, то утверждение очевидно). Если он не содержит добавленного столбца, то равен нулю. Если содержит, то раскроем его по добавленному столбцу. Каждое слагаемое будет равно нулю, т.к. содержит в качестве сомножителя минор $(\mathbf{r}+\mathbf{1})$ - го порядка исходной матрицы. Итак, любой минор порядка $(\mathbf{r}+\mathbf{2})$ равен нулю. Утверждение доказано.

Определение. ***Базисными столбцами (строками)*** назовем столбцы (строки), в которых находится базисный минор.

Утверждение (теорема о базисном миноре) Любой столбец (строка) матрицы есть линейная комбинация базисных столбцов (строк).

Не ограничивая общности рассуждений, будем считать, что базисный минор стоит в левом верхнем углу матрицы $\mathbf{A}$. Составим матрицу $\tilde{\mathbf{A}}$, из столбцов матрицы $\mathbf{A}$ с номерами $\mathbf{1 \div r, j}$. Из строк матрицы $\tilde{\mathbf{A}}$ с номерами $\mathbf{1 \div r, s}$ составим $\tilde{\tilde{\mathbf{A}}}$

$$\tilde{\tilde{\mathbf{A}}} = \begin{pmatrix} \mathbf{a_{11}} & \dots & \mathbf{a_{1r}} & \mathbf{a_{1j}} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \mathbf{a_{r1}} & \dots & \mathbf{a_{rr}} & \mathbf{a_{rj}} \\ \mathbf{a_{s1}} & \dots & \mathbf{a_{sr}} & \mathbf{a_{sj}} \end{pmatrix}$$

Ее определитель равен нулю, поскольку ранг равен $\mathbf{r}$. Базисный минор находится в первых $\mathbf{r}$ столбцах и $\mathbf{r}$ строках. Раскроем определитель по последней строке:

$$\mathbf{a_{s1}A_{s1} + a_{s2}A_{s2} + \ldots + a_{sj}A_{sj} = 0}.$$

Поскольку $\mathbf{A_{sj} \neq 0}$, то

$$\mathbf{a_{sj} = -\frac{A_{s1}}{A_{sj}}a_{s1} - \frac{A_{s2}}{A_{sj}}a_{s2} - \ldots - \frac{A_{sr}}{A_{sj}}a_{sr}}.$$

Таким образом, элемент $\mathbf{j}$ - го столбца матрицы есть линейная комбинация элементов базисных столбцов, стоящих в той же строке. Коэффициенты линейной комбинации не зависят от номера $\mathbf{s}$. Но тогда весь столбец есть линейная комбинация базисных столбцов с указанными коэффициетами.

Следствие. Любые $\mathbf{s}$ строк (столбцов) матрицы ($\mathbf{s > r}$) линейно зависимы.

Рассмотрим матрицу, составленную из выбранных $\mathbf{s}$ строк (столбцов). Ранг этой матрицы не больше ранга исходной. Рассмотрим базисный минор этой матрицы. Он имеет порядок $\mathbf{\leq r}$. Поэтому любой столбец, не входящий в число базисных (а такой есть), является их линейной комбинацией. Следовательно, некоторая подсистема столбцов выбранной матрицы линейно зависима. Тогда столбцы этой матрицы линейно зависимы.

Утверждение. Столбцы (строки) базисного минора линейно независимы.

Действительно, если бы столбцы (строки) были линейно зависимы, то и укороченные столбцы (строки), формирующие базисный минор, были бы линейно зависимы. Но тогда базисный минор равнялся бы нулю, что невозможно.

Определение. ***Рангом матрицы по столбцам (строкам)*** называется максимальное число линейно независимых столбцов (строк) матрицы.

Утверждение. Ранг по строкам равен рангу по столбцам и равен рангу матрицы.

Действительно, пусть ранг матрицы равен $\mathbf{r}$. Тогда существуют $\mathbf{r}$ линейно независимых столбцов (строк) (а именно, столбцы (строки) базисного минора). Любые же $\mathbf{s > r}$ столбцов (строк) линейно зависимы.

Утверждение. Определитель квадратной матрицы равен нулю тогда и только тогда, когда ее столбцы (строки) линейно зависимы.

Определение. Говорят, что матрица имеет ***полный*** строчный (столбцовый) ранг, если число строк (столбцов) равно рангу матрицы.

Заметим, что если матрица имеет полный строчный (столбцовый) ранг, то в ее элементарном виде отсутствует вторая блочная строка (второй блочный столбец). Если матрица равна нулю, то отсутствует левый верхний блок.

Утверждение. $\mathbf{Rg(AB) \leq \min(RgA, RgB)}$.

Заметим, что столбцы $\mathbf{AB}$ есть линейные комбинации столбцов матрицы $\mathbf{A}$. Но тогда $\mathbf{Rg(AB)}$ $\mathbf{\leq Rg\|A|AB\| = RgA}$. $\mathbf{\Rightarrow Rg(AB) = Rg(AB)^T = Rg(B^TA^T) \leq RgB^T = RgB}$. Из этих неравенств следует требуемое утверждение.

Следствие. Если $\mathbf{A}$ - невырожденная квадратная матрица, то $\mathbf{Rg(AB) = RgB}$.

$$\mathbf{RgB = Rg(A^{-1}(AB)) \leq Rg(AB) \leq RgB \Rightarrow Rg(AB) = RgB}.$$

Утверждение. Пусть даны две матрицы $\mathbf{A}$ и $\mathbf{B}$ одинаковой высоты, причем любой столбец $\mathbf{A}$ является линейной комбинацией столбцов $\mathbf{B}$. Тогда $\mathbf{RgA \leq RgB}$.

Составим матрицу $\|A|B\|$. Тогда $\mathbf{RgA \le Rg\|A|B\| = RgB}$.

§ 2. Скелетное разложение матрицы.

Пусть матрица $\mathbf{A}$ имеет размеры $\mathbf{m \times n}$, $\mathbf{r = RgA}$. Для упрощения рассуждений предположим, что базисный минор матрицы располагается в первых $\mathbf{r}$ столбцах. Выполняя действия со строками, приведем матрицу к упрощенному виду. Действия со строками эквивалентны умножению матрицы на невырожденную матрицу слева. Итак, $\mathbf{TA} = \left(\begin{array}{c|c} \mathbf{E} & \bullet \\ \hline \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{array}\right)$. Поскольку $\mathbf{T}$ - невырожденная матрица, то $\mathbf{A} = \mathbf{T}^{-1}\left(\begin{array}{c|c} \mathbf{E} & \bullet \\ \hline \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{array}\right)$. В правом множителе строки с номерами $\mathbf{r+1,\ldots,m}$ равны нулю. Поэтому в левом множителе можно отбросить столбцы с теми же номерами, а в правом нулевые строки. При этом результат умножения не изменится. Таким образом, $\mathbf{A = U(E \mid \bullet)}$. Левый множитель имеет размеры $\mathbf{m \times r}$, правый - $\mathbf{r \times n}$. Очевидно, столбцы матрицы $\mathbf{U}$ совпадают с первыми $\mathbf{r}$ столбцами (т.е. с базисными столбцами) матрицы $\mathbf{A}$. Правый множитель- результат упрощения строк базисного минора, при которых на его месте оказывается единичная матрица. Очевидно, те же рассуждения можно провести и в общем случае, когда базисный минор располагается в произвольных столбцах. Итак, верно

Утверждение. Любая матрица представляется в виде произведения двух матриц. Левый множитель- матрица, составленная из столбцов базисного минора, правый множитель- матрица, составленная из упрощенных строк базисного минора, когда на его месте находится единичная матрица.

III. Системы линейных уравнений.

§ 1. Теорема Кронекера-Капелли.

Пусть задана система линейных алгебраических уравнений:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \ldots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \ldots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

Определение. Матрицей системы называется $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$.

Определение. Расширенной матрицей системы называется $\left(\begin{array}{ccc|c} a_{11} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array}\right)$.

Если столбец, стоящий в правой части, обозначить $\bar{b}$, а столбец, составленный из неизвестных - $\bar{x}$, то систему можно записать в матричном виде:

$$A\bar{x} = \bar{b}$$

Определение. Решением системы называется набор чисел $x_1, x_2, \ldots x_n$, после подстановки которого в систему, она превращается в систему тождеств.

Определение. Система называется ***совместной***, если у нее существует решение. В противном случае система называется ***несовместной***.

Утверждение (*теорема Кронекера-Капелли*) Система совместна тогда и только тогда, когда ранг матрицы системы равен рангу расширенной матрицы.

Необходимость. Пусть система совместна. Тогда $\exists\ x_1, x_2, \ldots x_n :\ x_1\bar{a}_1 + x_2\bar{a}_2 + \ldots + x_n\bar{a}_n = \bar{b}$, где $\bar{a}_1, \bar{a}_2, \ldots \bar{a}_n$ - столбцы матрицы системы, а $\bar{b}$ - столбец правых частей. Тогда $\mathbf{Rg}(A|\bar{b}) = \mathbf{RgA}$.

Достаточность. Пусть $\mathbf{Rg}(A|\bar{b}) = \mathbf{RgA}$. Тогда базисный минор матрицы $\mathbf{A}$ будет базисным и в $(A|\bar{b})$. В таком случае, столбец $\bar{b}$, являясь линейной комбинацией столбцов базисного минора, будет линейной комбинацией столбцов матрицы $\mathbf{A}$. Из этого следует существование набора чисел $x_1, x_2, \ldots x_n$:

$x_1\bar{a}_1 + x_2\bar{a}_2 + \ldots + x_n\bar{a}_n = \bar{b} \Rightarrow$ система имеет решение $x_1, x_2, \ldots x_n$, и, стало быть, совместна. Теорема Кронекера-Капелли дает критерий совместности системы.

§2. Система линейных однородных уравнений (структура решения)

Рассмотрим систему уравнений, правая часть которой равна нулю:

$$\mathbf{A}\bar{\mathbf{x}} = \mathbf{0}.$$

Утв. Если $\bar{x}_1, \bar{x}_2, \ldots \bar{x}_k$ - решения системы, то $\forall\ \alpha_1, \alpha_2, \ldots \alpha_k$ линейная комбинация $\alpha_1\bar{x}_1 + \alpha_2\bar{x}_2 + \ldots \alpha_k\bar{x}_k$ также будет решением. Доказательство очевидно.

Получим общее решение системы. Рассматриваемая система совместна. Пусть ранг матрицы системы - $\mathbf{r}$. Выделим базисный минор матрицы, и если он находится не в первых $\mathbf{r}$ строках, то путем перестановки уравнений (и перехода к эквивалентной системе) поставим его в первые строки. Далее, если минор находится не в первых $\mathbf{r}$ столбцах, то переобозначая неизвестные (и переходя к эквивалентной системе) поставим его в первые $\mathbf{r}$ столбцов. После описанных действий мы пришли к системе, эквивалентной исходной, в которой базисный минор стоит в верхнем левом углу. Далее заметим, что полученная система равносильна системе первых $\mathbf{r}$ ее уравнений. Чтобы не вводить лишних обозначений, матрицу последней системы будем по-прежнему обозначать через $\mathbf{A}$.

Определение. Неизвестные $x_{r+1}, \ldots x_n$ назовем ***параметрическими***, а $x_1, \ldots x_r$ - ***базисными***.

Запишем полученную систему, эквивалентную исходной, в виде:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \ldots a_{1r}x_r = -a_{1(r+1)}x_{r+1} - \ldots - a_{1n}x_n \\ \qquad\qquad \vdots \\ a_{r1}x_1 + \ldots + a_{rr}x_r = -a_{r(r+1)}x_{r+1} - \ldots - a_{rn}x_n \end{cases}.$$

Заметим, что при любом наборе параметрических неизвестных записанная система однозначно разрешима (по правилу ***Крамера***) относительно базисных неизвестных, поскольку матрица системы не вырождена. Введем обозначения: $\mathbf{A_0} = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1r} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{r1} & \cdots & a_{rr} \end{pmatrix}$, $\tilde{\mathbf{A}} = \begin{pmatrix} -a_{1(r+1)} & \cdots & -a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_{r(r+1)} & \cdots & -a_{rn} \end{pmatrix}$,

$\bar{x}_0 = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_r \end{pmatrix}$, $\tilde{x} = \begin{pmatrix} x_{r+1} \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$. Очевидно, $\mathbf{A} = \left(\mathbf{A_0} \middle| -\tilde{\mathbf{A}}\right)$, $\bar{x} = \begin{pmatrix} \bar{x}_0 \\ \tilde{x} \end{pmatrix}$ - составной столбец.

Система при этом запишется в эквивалентном виде: $\mathbf{A_0}\bar{x}_0 = \tilde{\mathbf{A}}\tilde{x}$, что вследствие невырожденности матрицы $\mathbf{A_0}$ равносильно: $\bar{x}_0 = \mathbf{A_0^{-1}}\tilde{\mathbf{A}}\tilde{x}$. Последнее равенство эквивалентно соотношению:

$$\bar{x} \equiv \begin{pmatrix} \bar{x}_0 \\ \tilde{x} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{A_0^{-1}}\tilde{\mathbf{A}} \\ \mathbf{E} \end{pmatrix}\tilde{x}.$$

Итак, общее решение однородной системы есть линейная комбинация столбцов матрицы $\mathbf{\Phi_0} = \begin{pmatrix} \mathbf{A_0^{-1}}\tilde{\mathbf{A}} \\ \mathbf{E} \end{pmatrix}$ (в количестве $\mathbf{n-r}$), причем столбцы этой матрицы линейно независимы. Кроме того, они сами являются решениями системы. Действительно, если в качестве $\tilde{x}$ взять i- й столбец единичной матрицы размеров $\mathbf{n-r}$, то получим $\mathbf{i}$ - й столбец матрицы $\mathbf{\Phi_0}$.

Определение. ***Фундаментальной системой решений*** (**Ф.С.Р.**) называется набор линейно независимых столбцов решений $\bar{x}_1, \ldots \bar{x}_s$ таких, что любое решение системы является линейной комбинацией столбцов фундаментальной системы решений.

Утверждение. Любые две фундаментальные системы решений содержат одинаковое число столбцов решений. Действительно. Пусть $\bar{x}_1, \ldots \bar{x}_s$ и $\bar{x}'_1, \ldots \bar{x}'_p$ - две **Ф.С.Р**. Составим матрицу:

$\mathbf{X} = \left\| \bar{x}_1 \middle| \ldots \middle| \bar{x}_s \middle| \bar{x}'_1 \middle| \ldots \middle| \bar{x}'_p \right\|$. Поскольку первые $\mathbf{s}$ столбцов образуют **Ф.С.Р.**, то оставшиеся являются их линейными комбинациями. Тогда $\mathbf{RgX} = \mathbf{Rg}\left\| \bar{x}_1 \middle| \ldots \middle| \bar{x}_s \right\| = \mathbf{s}$. Последнее равенство выполняется, поскольку столбцы $\bar{x}_1, \ldots \bar{x}_s$ линейно независимы. Проводя аналогичные рассуждения, касающиеся столбцов второй **Ф.С.Р.**, получим: $\mathbf{RgX = p}$. Утверждение доказано.

Следствие. **Ф.С.Р.** состоит из $\mathbf{n-r}$ столбцов.

Определение. Матрица, составленная из столбцов фундаментальной системы решений называется ***фундаментальной матрицей системы***.

Утверждение. Любое решение однородной системы получается умножением фундаментальной матрицы на столбец чисел высоты $\mathbf{n-r}$.

Очевидно, Φ_0 является фундаментальной матрицей. Столбцы этой матрицы образуют фундаментальную систему решений, называемую ***нормальной***.

Пусть Φ произвольная фундаментальная матрица. Любой ее столбец Φ^i является решением, поэтому существует некоторый столбец s^i высоты $n-r$ такой, что $\Phi^i = \Phi_0 s^i$. Составим матрицу $S = \left(s^1 s^2 \ldots s^{n-r}\right)$. Тогда $\Phi = \Phi_0 S$, причем S - невырожденная матрица. Действительно, вырожденность привела бы к тому, что один из столбцов S оказался бы линейной комбинацией остальных ее столбцов, что привело бы к линейной зависимости столбцов матрицы Φ.

Таким образом, любая фундаментальная матрица получается из нормальной путем ее умножения справа на невырожденную матрицу.

Заметим, что на практике ищут нормальную фундаментальную матрицу путем упрощения системы уравнений. Из сказанного выше следует, что систему можно записать в виде $A_0\bar{x}_0 = \tilde{A}\tilde{x}$, или $\left(A_0 \mid -\tilde{A}\right)\begin{pmatrix} x_0 \\ \tilde{x} \end{pmatrix} = 0$, где блок A_0 является базисным минором матрицы системы.

Выполняя элементарные преобразования строк матрицы $\left(A_0 \middle| -\tilde{A}\right)$, приведем ее к упрощенному виду: $\left(E \middle| -\hat{A}\right)$, где $\hat{A} = A_0^{-1}\tilde{A}$. Итак, система уравнений приводится к виду: $\left(E \mid -\hat{A}\right)\begin{pmatrix} x_0 \\ \tilde{x} \end{pmatrix} = 0$.

Здесь E - матрица размеров $r \times r$, $\hat{A}$ имеет размеры $r \times (n-r)$. Очевидно, любой столбец матрицы $\begin{pmatrix} \hat{A} \\ E \end{pmatrix}$ является решением, поскольку $\left(E \mid -\hat{A}\right)\begin{pmatrix} \hat{A} \\ E \end{pmatrix} = 0$. Правый множитель этого уравнения и является нормальной фундаментальной матрицей.

§ 3. Теорема Фредгольма.

Сформулируем и докажем еще один критерий совместности произвольной системы линейных уравнений.

Пусть задана система уравнений:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \ldots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \qquad\qquad \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \ldots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \Leftrightarrow A\bar{x} = \bar{b}.$$

Рассмотрим однородную систему линейных уравнений:

$$\begin{cases} a_{11}y_1 + a_{21}y_2 + \ldots + a_{m1}y_m = 0 \\ \qquad\qquad \vdots \\ a_{1n}y_1 + a_{2n}y_2 + \ldots + a_{mn}y_m = 0 \end{cases} \Leftrightarrow A^T\bar{y} = 0,$$

называемую однородной ***союзной***.

Утверждение (*теорема Фредгольма*) Система уравнений совместна тогда и только тогда, когда для любого решения y однородной союзной системы выполнены равенства: $\bar{b}^T\bar{y} = 0$.

Необходимость. Пусть исходная система совместна $\Rightarrow \exists\, \bar{x} : A\bar{x} = \bar{b} \Rightarrow \bar{b}^T = \bar{x}^T A^T$. Возьмем любое решение y однородной союзной системы. Тогда $\bar{b}^T\bar{y} = \bar{x}^T A^T \bar{y} = 0$.

Достаточность. Пусть для любого решения однородной союзной системы: $A^T\bar{y} = 0$ верно равенство: $\bar{b}^T\bar{y} = 0$. Тогда система уравнений $A^T\bar{y} = 0$ равносильна системе $\begin{pmatrix} A^T \\ b^T \end{pmatrix}\bar{y} = 0$ (матрица $\begin{pmatrix} A^T \\ \bar{b}^T \end{pmatrix}$ получается из A^T добавлением строки $\bar{b}^T$). Тогда $\operatorname{Rg} A^T = \operatorname{Rg}\begin{pmatrix} A^T \\ \bar{b}^T \end{pmatrix} \Leftrightarrow \operatorname{Rg} A = \operatorname{Rg}\left(A \middle| \bar{b}\right)$.

По теореме Кронекера-Капелли исходная система уравнений совместна.

§ 4. Общее решение неоднородной системы линейных уравнений.

Пусть задана неоднородная система уравнений:

$$A\bar{x} = \bar{b},$$

и $\bar{x}_p^n$ - некоторое ее решение (частное решение).

Утверждение. Если $\bar{x}^0$ - решение однородной системы, то $\left(\bar{x}_p^n + \bar{x}^0\right)$ будет решением неоднородной системы.

Утверждение. Если $\bar{x}^n$ - некоторое решение неоднородной системы, то $\left(\bar{x}^n - \bar{x}_p^n\right)$ будет решением однородной системы.

Из последних двух утверждений следует:

Утверждение. Общее решение неоднородной системы уравнений равно сумме некоторого ее частного решения и общего решения однородной системы.

Решение задач.

1.Используя элементарные преобразования строк, вычислить матрицу обратную матрице $\mathbf{A}$:

$$\mathbf{A} = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{vmatrix}.$$

Составим блочную матрицу: $\left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$. Создадим на месте левого блока единичную матрицу, выполняя следующие элементарные преобразования строк: поменяем местами первую и третью строки, из первой строки вычтем третью, из третьей вычтем удвоенную первую

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{ccc|ccc} 3 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 3 & 0 & -2 \end{array}\right).$$

Из второй строки вычтем удвоенную третью, из третьей строки вычтем вторую:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 3 & 0 & -2 \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -3 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 3 & 0 & -2 \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -3 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -3 & 6 & -1 & -4 \end{array}\right).$$

Разделим третью строку на -3, вычтем из первой строки третью и из второй удвоенную третью:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -3 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -3 & 6 & -1 & -4 \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & 1 & 0 & 1 & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 1 & -2 & \frac{1}{3} & \frac{4}{3} \end{array}\right). \text{ Итак, } \mathbf{A}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ 1 & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \\ -2 & \frac{1}{3} & \frac{4}{3} \end{pmatrix}.$$

2.Вычислить матрицу, обратную к матрице $\mathbf{n \times n}$: $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & \dots & 1 & 1 \\ 1 & 0 & \dots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & \dots & 0 & 1 \\ 1 & 1 & \dots & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

Запишем систему уравнений с матрицей коэффициентов $\mathbf{A}$:

$$\begin{cases} 0x_1 + x_2 + x_3 + \ldots + x_n = y_1 \\ x_1 + 0x_2 + x_3 + \ldots + x_n = y_2 \\ \qquad\qquad \vdots \\ x_1 + x_2 + x_3 + \ldots + 0x_n = y_n \end{cases}.$$

Сложим все уравнения системы, получим:

$$(n-1)(x_1 + x_2 + \ldots + x_n) = (y_1 + y_2 + \ldots + y_n) \Leftrightarrow$$

$$(x_1 + x_2 + \ldots + x_n) = \frac{1}{n-1}(y_1 + y_2 + \ldots + y_n).$$

Используя последнее, получаем из $\mathbf{k}$ - го уравнения:

$$x_k = \frac{1}{n-1}(y_1 + y_2 + \ldots + y_n) - y_k = \frac{1}{n-1}y_1 + \frac{1}{n-1}y_2 + \ldots + \frac{2-n}{n-1}y_k + \ldots + \frac{1}{n-1}y_n.$$

Вспоминая, что решение системы $\mathbf{Ax = y}$ имеет вид: $\mathbf{x = A^{-1}y}$, получаем:

$$\mathbf{A^{-1}} = \begin{pmatrix} \frac{2-n}{n-1} & \frac{1}{n-1} & \cdots & \frac{1}{n-1} \\ \frac{1}{n-1} & \frac{2-n}{n-1} & \cdots & \frac{1}{n-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{1}{n-1} & \frac{1}{n-1} & \cdots & \frac{2-n}{n-1} \end{pmatrix}.$$

3. Найти скелетное разложение матрицы: $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 & 5 \\ -1 & -1 & 1 & 5 & -6 \\ 2 & 4 & 3 & 5 & 15 \\ 1 & 3 & 4 & 10 & 9 \end{pmatrix}$.

Первый шаг. Ко второй строке прибавим первую, из третьей строки вычтем удвоенную первую, из четвертой вычтем первую: $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 & 5 \\ 0 & 1 & 2 & 8 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 5 \\ 0 & 1 & 3 & 7 & 4 \end{pmatrix}$. Второй шаг. Из четвертой строки вычтем сумму второй и третьей, из первой вычтем третью, из второй вычтем удвоенную третью, отбросим нулевую четвертую строку, из первой вычтем удвоенную вторую: $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -16 & 22 \\ 0 & 1 & 0 & 10 & -11 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 5 \end{pmatrix}$. Искомое разложение:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 & 5 \\ -1 & -1 & 1 & 5 & -6 \\ 2 & 4 & 3 & 5 & 15 \\ 1 & 3 & 4 & 10 & 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \\ 2 & 4 & 3 \\ 1 & 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -16 & 22 \\ 0 & 1 & 0 & 10 & -11 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 5 \end{pmatrix}$$

4.Вычислить определитель **Вандермонда**:

$$\Delta(x_1, x_2, \ldots x_n) = \begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \ldots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \ldots & x_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \ldots & x_n^{n-1} \end{vmatrix}.$$

Будем последовательно вычитать из $\mathbf{k}$ -го столбца $\mathbf{(k-1)}$ -ый, умноженный на $\mathbf{x_n}$, начиная с $\mathbf{k = n}$. Эти преобразования не изменят определитель. Тогда

$$\Delta(x_1, x_2, \ldots x_n) = \begin{vmatrix} 1 & (x_1 - x_n) & x_1(x_1 - x_n) & \ldots & x_1^{n-2}(x_1 - x_n) \\ 1 & (x_2 - x_n) & x_2(x_2 - x_n) & \ldots & x_2^{n-2}(x_2 - x_n) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \ldots & 0 \end{vmatrix}.$$

Раскрывая по последней строке и вынося из каждой строки общий множитель, получим:

$$\Delta(x_1, x_2, \ldots x_n) = (-1)^{n-1}(x_1 - x_n)(x_2 - x_n)\ldots(x_{n-1} - x_n) \begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \ldots & x_1^{n-2} \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \ldots & x_2^{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_{n-1} & x_{n-1}^2 & \ldots & x_{n-1}^{n-2} \end{vmatrix}.$$

Итак, $\Delta(x_1, x_2, \ldots x_n) = (x_n - x_1)(x_n - x_2)\ldots(x_n - x_{n-1})\,\Delta(x_1, x_2, \ldots x_{n-1})$.

Таким образом, в правой части присутствует определитель Вандермонда от переменных в количестве меньшем на единицу. Продолжая описанный процесс, придем к явному выражению:

$$\Delta(x_1, x_2, \ldots x_n) = \prod_{n \ge i > j \ge 1} (x_i - x_j).$$

5.Вычислить определитель: $\Delta_n = \begin{vmatrix} (1+x_1) & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 2 & (2+x_2) & 2 & \dots & 2 \\ 3 & 3 & (3+x_3) & \dots & 3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ n & n & n & \dots & (n+x_n) \end{vmatrix}$. Воспользуемся равенством: $|A| = \left|\begin{array}{c|c} 1 & a \\ \hline 0 & A \end{array}\right|$, где a - строка длины n. Выберем в качестве a строку, составленную из единиц:

$$\Delta_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 0 & (1+x_1) & 1 & \dots & 1 \\ 0 & 2 & (2+x_2) & \dots & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & n & n & \dots & (n+x_n) \end{vmatrix}.$$

Вычтем из k -й строки ($k = 2 \div n$) первую, умноженную на $k-1$. В результате получим:

$$\Delta_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ -1 & x_1 & 0 & \dots & 0 \\ -2 & 0 & x_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -n & 0 & 0 & \dots & x_n \end{vmatrix}.$$

Вынесем из k - й строки ($k = 2 \div n$) x_{k-1} : $\Delta_n = x_1 x_2 \dots x_n \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ \frac{-1}{x_1} & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \frac{-2}{x_2} & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{-n}{x_n} & 0 & 0 & \dots & 1 \end{vmatrix}$.

Вычитая из первой строки сумму всех остальных, получаем:

$$\Delta_n = x_1 x_2 \dots x_n \begin{vmatrix} (1+\frac{1}{x_1}+\dots+\frac{n}{x_n}) & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \frac{-1}{x_1} & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \frac{-2}{x_2} & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{-n}{x_n} & 0 & 0 & \dots & 1 \end{vmatrix} = x_1 x_2 \dots x_n (1+\frac{1}{x_1}+\dots+\frac{n}{x_n})$$

6. Вычислить определитель матрицы $\begin{pmatrix} 2\cos\theta & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 1 & 2\cos\theta & 1 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2\cos\theta & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 2\cos\theta & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & 2\cos\theta \end{pmatrix}$ размеров $n \times n$.

Обозначим определитель Δ_n. Умножим последнюю строку на $\sin\theta$, а предпоследнюю на $\sin 2\theta$:

$$\Delta_n = \frac{1}{\sin\theta\sin 2\theta}\begin{vmatrix} 2\cos\theta & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 1 & 2\cos\theta & 1 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2\cos\theta & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 2\sin 2\theta\cos\theta & \sin 2\theta \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \sin\theta & \sin 2\theta \end{vmatrix}.$$

Вычтем из предпоследней строки последнюю: $\Delta_n = \dfrac{1}{\sin\theta\sin 2\theta}$.

$$\begin{vmatrix} 2\cos\theta & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 1 & 2\cos\theta & 1 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2\cos\theta & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \sin 3\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \sin\theta & \sin 2\theta \end{vmatrix} = \frac{1}{\sin\theta}\begin{vmatrix} 2\cos\theta & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 1 & 2\cos\theta & 1 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2\cos\theta & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 2\cos\theta & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \sin 2\theta & \sin 3\theta \end{vmatrix}$$

.

Последняя матрица имеет на единицу меньший размер. Умножая предпоследнюю строку на $\sin 3\theta$ и вычитая из нее последнюю, получаем

$$\Delta_n = \frac{1}{\sin\theta\sin 3\theta}\begin{vmatrix} 2\cos\theta & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 1 & 2\cos\theta & 1 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2\cos\theta & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \sin 4\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \sin 2\theta & \sin 3\theta \end{vmatrix}.$$

Продолжая процесс, получим, что $\Delta_n = \dfrac{\sin(n+1)\theta}{\sin\theta}$.

7. Вычислить определитель $\Delta_n = \begin{vmatrix} (a_1+b_1)^{-1} & (a_1+b_2)^{-1} & \dots & (a_1+b_n)^{-1} \\ (a_2+b_1)^{-1} & (a_2+b_2)^{-1} & \dots & (a_2+b_n)^{-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (a_n+b_1)^{-1} & (a_n+b_2)^{-1} & \dots & (a_n+b_n)^{-1} \end{vmatrix}$.

Вычтем первый столбец из всех остальных:

$$\Delta_n = \begin{vmatrix} (a_1+b_1)^{-1} & \dfrac{b_1-b_2}{(a_1+b_2)(a_1+b_1)} & \dots & \dfrac{b_1-b_n}{(a_1+b_n)(a_1+b_1)} \\ (a_2+b_1)^{-1} & \dfrac{b_1-b_2}{(a_2+b_2)(a_2+b_1)} & \dots & \dfrac{b_1-b_n}{(a_2+b_n)(a_2+b_1)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (a_n+b_1)^{-1} & \dfrac{b_1-b_2}{(a_n+b_2)(a_n+b_1)} & \dots & \dfrac{b_1-b_n}{(a_n+b_n)(a_n+b_1)} \end{vmatrix}$$

$$= \frac{(b_1-b_2)\dots(b_1-b_n)}{(a_1+b_1)\dots(a_n+b_1)}\begin{vmatrix} 1 & \dfrac{1}{(a_1+b_2)} & \dots & \dfrac{1}{(a_1+b_n)} \\ 1 & \dfrac{1}{(a_2+b_2)} & \dots & \dfrac{1}{(a_2+b_n)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \dfrac{1}{(a_n+b_2)} & \dots & \dfrac{1}{(a_n+b_n)} \end{vmatrix}.$$

Вычтем первую строку из всех остальных

$$\Delta_n = \frac{(b_1-b_2)\dots(b_1-b_n)}{(a_1+b_1)\dots(a_n+b_1)}\begin{vmatrix} 1 & \frac{1}{(a_1+b_2)} & \dots & \frac{1}{(a_1+b_n)} \\ 0 & \frac{a_1-a_2}{(a_2+b_2)(a_1+b_2)} & \dots & \frac{a_1-a_2}{(a_2+b_n)(a_1+b_n)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \frac{a_1-a_n}{(a_n+b_2)(a_1+b_2)} & \dots & \frac{a_1-a_n}{(a_n+b_n)(a_1+b_n)} \end{vmatrix}$$

$$= \frac{(b_1-b_2)\dots(b_1-b_n)(a_1-a_2)\dots(a_1-a_n)}{(a_1+b_1)\dots(a_n+b_1)(a_1+b_2)\dots(a_1+b_n)}\begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ 0 & \frac{1}{(a_2+b_2)} & \dots & \frac{1}{(a_2+b_n)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \frac{1}{(a_n+b_2)} & \dots & \frac{1}{(a_n+b_n)} \end{vmatrix}.$$

Таким образом, у последнего определителя исчезли a_1, b_1. Выполняя с ним такие же действия, получаем окончательный результат: $\Delta_n = \dfrac{\prod\limits_{i<j}(a_i-a_j)\prod\limits_{i<j}(b_i-b_j)}{\prod\limits_{i}(a_i+b_i)\prod\limits_{i\neq j}(a_i+b_j)}$.

8. Вычислить определитель $D = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ 1 & C_1^1 & 0 & 0 & \dots & x \\ 1 & C_2^1 & C_2^2 & 0 & \dots & x^2 \\ 1 & C_3^1 & C_3^2 & C_3^3 & \dots & x^3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & C_n^1 & C_n^2 & C_n^3 & \dots & x^n \end{vmatrix}$.

Воспользуемся равенством: $C_{n+1}^{k+1} = C_n^{k+1} + C_n^k$. Будем вычитать из k-й строки $(k-1)$-ю, начиная с последней строки.

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \dots & x-1 \\ 0 & C_1^0 & C_1^1 & 0 & \dots & x^2-x \\ 0 & C_2^0 & C_2^1 & C_2^2 & \dots & x^3-x^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & C_{n-1}^0 & C_{n-1}^1 & C_{n-1}^2 & \dots & x^n-x^{n-1} \end{vmatrix}$$

Вычтем из последнего столбца первый и из полученного последнего столбца вынесем общий множитель $(x-1)$:

$$D = (x-1)\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ 0 & C_1^0 & C_1^1 & 0 & \dots & x \\ 0 & C_2^0 & C_2^1 & C_2^2 & \dots & x^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & C_{n-1}^0 & C_{n-1}^1 & C_{n-1}^2 & \dots & x^{n-1} \end{vmatrix}.$$

Как видно, порядок матрицы понизился на единицу, но вид матрицы не изменился. Очевидно, $D = (x-1)^n$.

9.Вычислить определитель матрицы размеров $(n+1)\times(n+1)$

$$D = \begin{vmatrix} (a_0+b_0)^n & (a_0+b_1)^n & (a_0+b_2)^n & \dots & (a_0+b_n)^n \\ (a_1+b_0)^n & (a_1+b_1)^n & (a_1+b_2)^n & \dots & (a_1+b_n)^n \\ (a_2+b_0)^n & (a_2+b_1)^n & (a_2+b_2)^n & \dots & (a_2+b_n)^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (a_n+b_0)^n & (a_n+b_1)^n & (a_n+b_2)^n & \dots & (a_n+b_n)^n \end{vmatrix}.$$

Первая строка матрицы равна

$$a_0{}^n(1,1,\dots 1) + C_n^1 a_0{}^{n-1}(b_1, b_2, \dots b_n) + \dots + C_n^n(b_1{}^n, b_2{}^n, \dots b_n{}^n).$$

Обозначим $\tilde{B}_i = (b_1^i, b_2^i, \dots b_n^i)$. Тогда

$$D = \begin{vmatrix} a_0{}^n\tilde{B}_0 + C_n^1 a_0{}^{n-1}\tilde{B}_1 + \dots C_n^n\tilde{B}_n \\ a_1{}^n\tilde{B}_0 + C_n^1 a_1{}^{n-1}\tilde{B}_1 + \dots C_n^n\tilde{B}_n \\ \vdots \\ a_n{}^n\tilde{B}_0 + C_n^1 a_n{}^{n-1}\tilde{B}_1 + \dots C_n^n\tilde{B}_n \end{vmatrix}.$$

Пользуясь линейностью определителя по строкам, имеем:

$$D = \sum_{i_1, i_2, \dots i_{n+1}} C_n^{i_1} C_n^{i_2} \dots C_n^{i_{n+1}} a_0{}^{n-i_1} a_1{}^{n-i_2} \dots a_n{}^{n-i_n} \begin{vmatrix} \tilde{B}_{i_1} \\ \tilde{B}_{i_2} \\ \vdots \\ \tilde{B}_{i_{n+1}} \end{vmatrix}.$$

Здесь суммирование ведется по различным наборам $i_1, i_2, \dots i_{n+1}$, а индексы пробегают различные значения в диапазоне $0 \div n$. Если среди индексов есть равные, то соответствующее слагаемое в сумме равно нулю. Поэтому суммирование следует вести по $n!$ наборам различных индексов. Учитывая, что

$$\begin{vmatrix} \tilde{B}_{i_1} \\ \tilde{B}_{i_2} \\ \vdots \\ \tilde{B}_{i_{n+1}} \end{vmatrix} = (-1)^{N(i_1, i_2, \dots i_{n+1})} \begin{vmatrix} \tilde{B}_0 \\ \tilde{B}_1 \\ \vdots \\ \tilde{B}_n \end{vmatrix}, \text{ имеем: } D = \begin{vmatrix} \tilde{B}_0 \\ \tilde{B}_1 \\ \vdots \\ \tilde{B}_n \end{vmatrix} \sum_{i_1, i_2, \dots i_{n+1}} C_n^{i_1} C_n^{i_2} \dots C_n^{i_{n+1}} a_0{}^{n-i_1} a_1{}^{n-i_2} \dots a_n{}^{n-i_n} (-1)^{N(i_1, i_2, \dots i_{n+1})} =$$

$$\begin{vmatrix} \tilde{B}_0 \\ \tilde{B}_1 \\ \vdots \\ \tilde{B}_n \end{vmatrix} C_n^0 C_n^1 \dots C_n^n \sum_{i_1, i_2, \dots i_{n+1}} a_0{}^{n-i_1} a_1{}^{n-i_2} \dots a_n{}^{n-i_n} (-1)^{N(i_1, i_2, \dots i_{n+1})}.$$

Учитывая симметрию исходного определителя относительно наборов $a_0, a_1, \dots a_n$ и $b_0, b_1, \dots b_n$, получаем ответ:

$$D = C_n^0 C_n^1 \dots C_n^n \begin{vmatrix} \tilde{A}_0 \\ \tilde{A}_1 \\ \vdots \\ \tilde{A}_n \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \tilde{B}_0 \\ \tilde{B}_1 \\ \vdots \\ \tilde{B}_n \end{vmatrix}.$$

Здесь стоящие в правой части определители - определители Вандермонда для наборов $a_0, a_1, \dots a_n$ и $b_0, b_1, \dots b_n$ соответственно.

10. Вычислить определитель матрицы размеров $(n+1) \times (n+1)$

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & \dots & n+1 \\ 1 & 2^2 & 3^2 & 4^2 & \dots & (n+1)^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 2^{n-1} & 3^{n-1} & 4^{n-1} & \dots & (n+1)^{n-1} \\ 1 & t & t^2 & t^3 & \dots & t^n \end{vmatrix}.$$

Раскроем определитель по последней строке: $D = (-1)^{n+2} M_1 + (-1)^{n+3} M_2 t + \dots + (-1)^{2n+2} M_{n+1} t^n$.

Входящие сюда миноры равны:

$$M_k = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 2 & \dots & k-1 & k+1 & \dots & n+1 \\ 1 & 2^2 & \dots & (k-1)^2 & (k+1)^2 & \dots & (n+1)^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & 2^{n-1} & & (k-1)^{n-1} & (k+1)^{n-1} & \vdots & (n+1)^{n-1} \end{vmatrix}$$

и являются определителями Вандермонда. Итак, $M_k = \dfrac{1!2!\dots n!}{(k-1)!(n-k+1)!}$.

Поэтому

$$D=(-1)^{n+2}1!2!\ldots n!\left\{\frac{1}{n!}-\frac{1}{(n-1)!}t+\frac{1}{2!(n-2)!}t^2\ldots+(-1)^n\frac{1}{n!}t^n\right\}=1!2!\ldots(n-1)!(t-1)^n.$$

11. Вычислить определитель: $\begin{vmatrix} x & a_1 & a_2 & a_3 & \ldots & a_n \\ a_1 & x & a_2 & a_3 & \ldots & a_n \\ a_1 & a_2 & x & a_3 & \ldots & a_n \\ a_1 & a_2 & a_3 & x & \ldots & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1 & a_2 & a_3 & a_4 & \ldots & x \end{vmatrix}$. Вычтем из первой строки вторую, из второй третью…, получим: $\begin{vmatrix} x-a_1 & a_1-x & 0 & 0 & \ldots & 0 \\ 0 & x-a_2 & a_2-x & 0 & \ldots & 0 \\ 0 & 0 & x-a_3 & a_3-x & \ldots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & x-a_4 & \ldots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1 & a_2 & a_3 & a_4 & \ldots & x \end{vmatrix}$. Прибавим все столбцы к первому: $\begin{vmatrix} 0 & a_1-x & 0 & 0 & \ldots & 0 \\ 0 & x-a_2 & a_2-x & 0 & \ldots & 0 \\ 0 & 0 & x-a_3 & a_3-x & \ldots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & x-a_4 & \ldots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sum a_i+x & a_2 & a_3 & a_4 & \ldots & x \end{vmatrix}$. Раскроем по первому столбцу, получим

$$(-1)^n\left(x+\sum_{i=1}^{n}a_i\right)\prod_{i=1}^{n}(a_i-x)=\left(x+\sum_{i=1}^{n}a_i\right)\prod_{i=1}^{n}(x-a_i)$$

12. Вычислить определитель $\Delta_n=\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \ldots & n-2 & n-1 & n \\ 2 & 3 & 4 & \ldots & n-1 & n & 1 \\ 3 & 4 & 5 & \ldots & n & 1 & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ n-2 & n-1 & n & \ldots & n-5 & n-4 & n-3 \\ n-1 & n & 1 & \ldots & n-4 & n-3 & n-2 \\ n & 1 & 2 & \ldots & n-3 & n-2 & n-1 \end{vmatrix}$. Вычитая первую строку из всех, получаем: $\Delta_n=\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \ldots & n-2 & n-1 & n \\ 1 & 1 & 1 & \ldots & 1 & 1 & 1-n \\ 2 & 2 & 2 & \ldots & 2 & 2-n & 2-n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ n-3 & n-3 & n-3 & \ldots & -3 & -3 & -3 \\ n-2 & n-2 & -2 & \ldots & -2 & -2 & -2 \\ n-1 & -1 & -1 & \ldots & -1 & -1 & -1 \end{vmatrix}$. Вычтем первый столбец из каждого: $\Delta_n=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 & \ldots & n-3 & n-2 & n-1 \\ 1 & 0 & 0 & \ldots & 0 & 0 & -n \\ 2 & 0 & 0 & \ldots & 0 & -n & -n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ n-3 & 0 & 0 & \ldots & -n & -n & -n \\ n-2 & 0 & -n & \ldots & -n & -n & -n \\ n-1 & -n & -n & \ldots & -n & -n & -n \end{vmatrix}$. Вычтем из каждой k-й строки $(k-1)$-ю начиная с $k=n$ и заканчивая $k=2$:

$$\Delta_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 & \dots & n-3 & n-2 & n-1 \\ 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & -n \\ 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & -n & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \dots & -n & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -n & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -n & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}.$$

К первой строке прибавим последнюю, умноженную на $\frac{1}{n}$; предпоследнюю, умноженную на $\frac{2}{n}$ и

т.д. $\Delta_n = \begin{vmatrix} \sigma & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & -n \\ 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & -n & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \dots & -n & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -n & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -n & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}, \sigma = 1 + \frac{1}{n} + \frac{2}{n} + \dots \frac{n-1}{n} = \frac{n+1}{2}.$

Тогда $\Delta_n = \frac{n+1}{2}(-n)^{n-1}(-1)^{n+(n-1)+(n-2)+\dots+2} = \frac{n+1}{2} n^{n-1}(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}$.

13.Вычислить определитель. $\Delta_n = \begin{vmatrix} 1+x_1 & 1+x_1^2 & 1+x_1^3 & \dots & 1+x_1^n \\ 1+x_2 & 1+x_2^2 & 1+x_2^3 & \dots & 1+x_2^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1+x_n & 1+x_n^2 & 1+x_n^3 & \dots & 1+x_n^n \end{vmatrix}$. Перейдем к матрице с

размером большим на единицу и с тем же определителем: $\Delta_n = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & 1+x_1 & 1+x_1^2 & \dots & 1+x_1^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1+x_n & 1+x_n^2 & \dots & 1+x_n^n \end{vmatrix}$.

Вычтем первый столбец из остальных, получим: $\Delta_n = \begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 & \dots & -1 \\ 1 & x_1 & x_1^2 & \dots & x_1^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \dots & x_n^n \end{vmatrix}$. Представим последний

определитель в виде суммы:

$$\Delta_n = \begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 & \dots & -1 \\ 1 & x_1 & x_1^2 & \dots & x_1^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \dots & x_n^n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & x_1 & x_1^2 & \dots & x_1^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \dots & x_n^n \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} -1 & -1 & -1 & \dots & -1 \\ 1 & x_1 & x_1^2 & \dots & x_1^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \dots & x_n^n \end{vmatrix} =$$

$2x_1x_2\dots x_n W(x_1, x_2, \dots, x_n) - W(1, x_1, x_2, \dots, x_n)$. Здесь W - определитель Вандермонда.

14. Вычислить определитель $\Delta = \begin{vmatrix} 1+a_1+x_1 & a_1+x_2 & a_1+x_3 & \dots & a_1+x_n \\ a_2+x_1 & 1+a_2+x_2 & a_2+x_3 & \dots & a_2+x_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_n+x_1 & a_n+x_2 & a_n+x_3 & \dots & 1+a_n+x_n \end{vmatrix}$.

Как и в предшествующей задаче, увеличим размер матрицы на единицу, не меняя определителя.

$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ 0 & 1+a_1+x_1 & a_1+x_2 & a_1+x_3 & \cdots & a_1+x_n \\ 0 & a_2+x_1 & 1+a_2+x_2 & a_2+x_3 & \cdots & a_2+x_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & a_n+x_1 & a_n+x_2 & a_n+x_3 & \cdots & 1+a_n+x_n \end{vmatrix}$. Вычтем первую строку из остальных:

$$\Delta=\begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ -1 & 1+a_1 & a_1 & a_1 & \cdots & a_1 \\ -1 & a_2 & 1+a_2 & a_2 & \cdots & a_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -1 & a_n & a_n & a_n & \cdots & 1+a_n \end{vmatrix}$$. Вновь воспользуемся тем же приемом:

$$\Delta=\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ a_1 & -1 & 1+a_1 & a_1 & a_1 & \cdots & a_1 \\ a_2 & -1 & a_2 & 1+a_2 & a_2 & \cdots & a_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_n & -1 & a_n & a_n & a_n & \cdots & 1+a_n \end{vmatrix}$$. Вычтем первый столбец из всех столбцов, начиная с третьего: $\Delta=\begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 & -1 & \cdots & -1 \\ 0 & 1 & x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ a_1 & -1 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_2 & -1 & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_n & -1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix}$. Ко второму столбцу прибавим все столбцы с третьего до последнего. В полученной матрице к первой строке прибавим все строки с третьей до последней:

$$\Delta=\begin{vmatrix} 1+\sigma_a & -n & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1+\sigma_x & x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ a_1 & 0 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_2 & 0 & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_n & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix}$$. Здесь $\sigma_a=a_1+\ldots+a_n$, $\sigma_x=x_1+\ldots+x_n$. Раскроем последний определитель по первой строке.

$$\Delta=(1+\sigma_a)(1+\sigma_x)+n\begin{vmatrix} 0 & x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ a_1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ a_2 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_n & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix}=$$

$$(1+a_1+a_2+\ldots a_n)(1+x_1+x_2+\ldots x_n)-n(a_1x_1+a_2x_2+\ldots a_nx_n).$$

15. Вычислить определитель $\Delta=\begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 & x_1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & 1 & x_2 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 1 & x_3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 0 & x_n \\ y_1 & y_2 & y_3 & \cdots & y_n & 0 \end{vmatrix}$. Увеличим размер матрицы, не меняя определителя: $\Delta=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 1 & x_1 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 1 & x_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 1 & 1 & \vdots & 0 & x_n \\ 0 & y_1 & y_2 & \cdots & y_n & 0 \end{vmatrix}$. Вычтем первую строку из всех, кроме последней.

$$\Delta=\begin{vmatrix}1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 0\\ -1 & -1 & 0 & \cdots & 0 & x_1\\ -1 & 0 & -1 & \cdots & 0 & x_2\\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots\\ -1 & 0 & 0 & \vdots & -1 & x_n\\ 0 & y_1 & y_2 & \cdots & y_n & 0\end{vmatrix}$$

. К первой строке прибавим все строки со второй до предпоследней, и введем обозначения: $\sigma_x=x_1+\ldots+x_n,\ \sigma_y=y_1+\ldots+y_n$.

$$\Delta=\begin{vmatrix}1-n & 0 & 0 & \cdots & 0 & \sigma_x\\ -1 & -1 & 0 & \cdots & 0 & x_1\\ -1 & 0 & -1 & \cdots & 0 & x_2\\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots\\ -1 & 0 & 0 & \vdots & -1 & x_n\\ 0 & y_1 & y_2 & \cdots & y_n & 0\end{vmatrix}=(1-n)\begin{vmatrix}-1 & 0 & \cdots & 0 & x_1\\ 0 & -1 & \cdots & 0 & x_2\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots\\ 0 & 0 & \vdots & -1 & x_n\\ y_1 & y_2 & \cdots & y_n & 0\end{vmatrix}+\sigma_x(-1)^{n+1}\begin{vmatrix}-1 & -1 & 0 & \cdots & 0\\ -1 & 0 & -1 & \cdots & \\ -1 & 0 & 0 & \cdots & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & -1\\ 0 & y_1 & y_2 & \cdots & y_n\end{vmatrix}=$$

$$(1-n)(-1)^n(x_1y_1+x_2y_2+\ldots x_ny_n)+\sigma_x(-1)^{n+1}\begin{vmatrix}0 & -1 & 0 & \cdots & 0\\ 0 & 0 & -1 & \cdots & \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & -1\\ -\sigma_y & y_1 & y_2 & \cdots & y_n\end{vmatrix}=$$

$$(1-n)(-1)^n(x_1y_1+x_2y_2+\ldots x_ny_n)+(-1)^n(y_1+y_2+\ldots y_n)(x_1+x_2+\ldots x_n)$$

16. Вычислить определитель $\Delta=\begin{vmatrix}x & a_2b_1 & a_3b_1 & \cdots & a_nb_1\\ a_1b_2 & x & a_3b_2 & \cdots & a_nb_2\\ a_1b_3 & a_2b_3 & x & \cdots & a_nb_3\\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ a_1b_n & a_2b_n & a_3b_n & \cdots & x\end{vmatrix}$.

Каждую строку представим в виде суммы двух строк. Например, $(x\ \ a_2b_1\ \ a_3b_1\ \ \ldots\ \ a_nb_1)=(a_1b_1\ \ a_2b_1\ \ a_3b_1\ \ \ldots\ \ a_nb_1)+((x-a_1b_1)\ \ 0\ \ 0\ \ \ldots\ \ 0)$. Если воспользоваться свойством линейности определителя применительно ко всем строкам, то определитель будет равен сумме определителей в количестве 2^n. Каждое слагаемое- определитель, составленный из строк или первого или второго типа. Но строки первого типа пропорциональны друг другу. Поэтому из 2^n определителей отличны от нуля будут лишь те, в которые входит либо только одна строка первого типа (и таких определителей n штук), либо только строки второго типа. Итак,

$$\Delta=(x-a_1b_1)(x-a_2b_2)\cdots(x-a_nb_n)+(x-a_1b_1)(x-a_2b_2)\cdots(x-a_nb_n)\left(\frac{a_1b_1}{x-a_1b_1}+\frac{a_2b_2}{x-a_2b_2}+\ldots+\frac{a_nb_n}{x-a_nb_n}\right)$$

17. Вычислить $\Delta_n=\begin{vmatrix}\frac{x_1}{x_1-1} & \frac{x_2}{x_2-1} & \frac{x_3}{x_3-1} & \cdots & \frac{x_n}{x_n-1}\\ x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n\\ x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 & \cdots & x_n^2\\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & x_3^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1}\end{vmatrix}$. Умножим первый столбец на (x_1-1), второй на $(x_2-1)\ldots n$-й столбец на (x_n-1).

$$\Delta_n=\begin{vmatrix}x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n\\ x_1^2-x_1 & x_2^2-x_2 & x_3^2-x_3 & \cdots & x_n^2-x_n\\ x_1^3-x_1^2 & x_2^3-x_2^2 & x_3^3-x_3^2 & \cdots & x_n^3-x_n^2\\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ x_1^n-x_1^{n-1} & x_2^n-x_2^{n-1} & x_3^n-x_3^{n-1} & \cdots & x_n^n-x_n^{n-1}\end{vmatrix}\frac{1}{(x_1-1)(x_2-1)\cdots(x_n-1)}.$$

Прибавим ко второй строке первую, к третьей результат сложения первой и второй и т.д.

$$\Delta_n = \begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 & \cdots & x_n^2 \\ x_1^3 & x_2^3 & x_3^3 & \cdots & x_n^3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1^n & x_2^n & x_3^n & \cdots & x_n^n \end{vmatrix} \frac{1}{(x_1-1)(x_2-1)\cdots(x_n-1)} = \frac{x_1x_2\cdots x_n}{(x_1-1)(x_2-1)\cdots(x_n-1)} W(x_1x_2\cdots x_n).$$

18. Вычислить $\Delta_n = \begin{vmatrix} a & a+h & a+2h & \cdots & a+(n-1)h \\ -a & a & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & -a & a & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a \end{vmatrix}$. Прибавим все столбцы к первому.

$$\Delta_n = \begin{vmatrix} na+\frac{n(n-1)}{2}h & a+h & a+2h & \cdots & a+(n-1)h \\ 0 & a & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & -a & a & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a \end{vmatrix} = (na+\frac{n(n-1)}{2}h)a^{n-1}$$

19. Вычислить $\Delta_n = \begin{vmatrix} \alpha & \alpha\beta & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & \alpha+\beta & \alpha\beta & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \alpha+\beta & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \alpha+\beta \end{vmatrix}$. Вычтем из второго столбца первый, умноженный на β.

$$\Delta_n = \begin{vmatrix} \alpha & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & \alpha & \alpha\beta & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \alpha+\beta & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \alpha+\beta \end{vmatrix}$$

. Из третьего столбца вычтем второй, умноженный на β и т.д.

Как видно, $\Delta = \alpha^n$.

20. Вычислить $\Delta_n = \begin{vmatrix} x & 0 & 0 & \dots & 0 & c_n \\ -1 & x & 0 & \dots & 0 & c_{n-1} \\ 0 & -1 & x & \dots & 0 & c_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & x & c_2 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & -1 & x+c_1 \end{vmatrix}$. Умножим первую строку на 1, вторую на x, третью на x^2 …, предпоследнюю на x^{n-2}, последнюю на x^{n-1}.

$$\Delta_n = \begin{vmatrix} x & 0 & 0 & \dots & 0 & c_n \\ -x & x^2 & 0 & \dots & 0 & c_{n-1}x \\ 0 & -x^2 & x^3 & \dots & 0 & c_{n-2}x^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & x^{n-1} & c_2x^{n-2} \\ 0 & 0 & 0 & \dots & -x^{n-1} & (x+c_1)x^{n-1} \end{vmatrix} / (x^{1+2+\dots(n-1)})$$

. Прибавим все строки к последней:

$$\Delta_n = \begin{vmatrix} x & 0 & 0 & \dots & 0 & c_n \\ -x & x^2 & 0 & \dots & 0 & c_{n-1}x \\ 0 & -x^2 & x^3 & \dots & 0 & c_{n-2}x^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & x^{n-1} & c_2x^{n-2} \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & \sigma \end{vmatrix} / (x^{1+2+\dots(n-1)})$$, где $\sigma = x^n + c_1x^{n-1} + c_2x^{n-2} + \dots + c_n$. Раскрывая по последней строке, получаем: $\Delta_n = x^n + c_1x^{n-1} + c_2x^{n-2} + \dots + c_n$

Задачи для самостоятельного решения.

1. $A^T A\bar{x} = 0 \Leftrightarrow Ax = 0$

2. $|RgA - RgB| \le Rg(A+B) \le RgA + RgB$

3. Пусть матрицы A и B имеют размеры $n \times k$. Известно, что существуют квадратные матрицы S и P размеров $k \times k$ такие, что $A = BS$ и $B = AP$. Доказать, что $RgA = RgB$.

4.Доказать, что матрица, обратная к верхней треугольной, также верхняя треугольная.

5. Пусть задана матрица $\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \dots & a_n \\ a_n & a_1 & a_2 & \dots & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_n & a_1 & \dots & a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_2 & a_3 & a_4 & \dots & a_1 \end{pmatrix}$, называемая циклической.

Доказать что обратная матрица (если такая существует) также будет циклической.

6. Вычислить определитель $\begin{vmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \dots & \frac{1}{n} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \dots & \frac{1}{n+1} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \frac{1}{5} & \dots & \frac{1}{n+2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{1}{n} & \frac{1}{n+1} & \frac{1}{n+2} & \dots & \frac{1}{2n-1} \end{vmatrix}$, воспользовавшись решенной ранее задачей 7.

7. Пусть $A = \left(\begin{array}{c|c} 1 & a \\ \hline 0 & \tilde{A} \end{array}\right)$, где a - строка, $\tilde{A}$ - невырожденная матрица. Найти A^{-1}.

8. Доказать, что матрица, обратная к верхней (нижней) блочно-треугольной (если обратная существует) также является верхней (нижней) блочно-треугольной.

9. Найти скелетное разложение матрицы $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & -1 & 1 \\ 5 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 6 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

10. Найти фундаментальную матрицу системы: $\begin{cases} 10x_1 + 4x_2 + 17x_3 + 3x_4 + 10x_5 + x_6 = 0 \\ 13x_1 + 6x_2 + 22x_3 + 3x_4 + 12x_5 + x_6 = 0 \\ 8x_1 + 2x_2 + 8x_3 + 9x_5 + x_6 = 0 \end{cases}$.

11. Найти общее решение системы уравнений: $\begin{cases} 4x_1 + x_2 + 12x_3 - 3x_4 + 2x_5 - 5x_6 = 12 \\ 9x_1 + 2x_2 + 28x_3 - 2x_4 + 5x_5 - 10x_6 = 26 \\ 3x_1 + 9x_3 + 6x_4 + 2x_5 - x_6 = 10 \end{cases}$.

Список литературы

1. Беклемишев Д.В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры. - М.: Физматлит, 2007 – 307с.
2. Беклемишева Л.А., Петрович А.Ю., Чубаров И.А. Сборник задач по аналитической геометрии и линейной алгебре. – М.: Наука, 1987 – 494с.
3. Фаддеев Д.К., Соминский И.С. Сборник задач по высшей алгебре. – М.: Наука, 1997 – 287с.